方正证券
FOUNDER SECURITIES
正 在 你 身 边

证券研究报告 | 电新行业 | 2025年09月4日

方正电新研究团队·行业深度报告

新技术-固态系列2：星火初燎——固态繁荣前夕，材料端多点开花

分析师 郭彦辰 登记编号：S1220523110003

联系人 张陆佳 登记编号：S1220525060003

总论：氧化物和硫化物固态路线可行性高，复合铝箔和新型集流体或为固态刚需

1. 氧化物电解质中短期确定性强，硫化物路线远期最具潜力。

- 氧化物电解质凭借技术成熟度高、成本可控的优势，已率先在半固态电池中实现规模化应用。国内卫蓝新能源、清陶能源等企业的半固态电池能量密度达 350Wh/kg，且适配现有锂电产线，改造成本低。预计2027 年氧化物半固态电池需求达45GWh，对应市场规模54亿元。
- 硫化物电解质以超高离子电导率（>10mS/cm，是氧化物的10X左右），被视为全固态电池的终极解决方案，但目前成本较高，硫化锂原材料价格达300-500万元/吨。宁德时代等企业的硫化物全固态电池能量密度目标达 500Wh/kg，计划 2027 年小批量生产。预计2030年市场空间超千亿元。

2. 复合铝箔、铁基和镀镍铜箔集流体或将成为固态电池刚需，市场规模突破百亿级。

- 复合铝箔采用“金属-高分子材料-金属”三层结构，较传统铝箔减重 55%，能量密度提升 4.2%，可有效抑制负极膨胀问题。英联股份、可川科技等企业的复合铝箔已通过宁德时代、比亚迪等头部客户验证，我们预计2030年突破582亿元。
- 铁基集流体材料或镀镍铜箔为解决硫化物与铜反应产生腐蚀的问题提供了解决方案。铁与硫的反应自由能（ΔGf）高于铜，硫化反应更难自发进行，同时铁的表面能形成一层厚且稳定的天然氧化层，这层钝化膜能有效“抑制硫化物的形成反应”，从而避免了腐蚀。此外，镀镍铜箔兼具防腐蚀、界面优化及耐高温特性，成本优于不锈钢/纯镍，成为兼顾性能与成本的优选方案。

3. 相关标的。

- **氧化物路线建议关注：**三祥新材、东方锆业、清陶能源*、金龙鱼、鹏辉能源、德尔股份、Quantum Scape（美国）等。
- **硫化物路线建议关注：**上海洗霸、厦钨新能、华盛锂电、海辰药业、宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、天赐材料、天际股份、恩捷股份、容百科技等。
- **复合铝箔建议关注：**（材料端）英联股份、可川科技等；（设备端）洪田科技、汇成真空、北方华创等。
- **铁基集流体建议关注：**远航精密、东方电热等。
- **镀镍铜箔建议关注：**诺德股份、嘉元科技、德福科技、中一科技、北方铜业等。

资料来源：方正证券研究所整理

注：*代表未上市企业

固态电池及材料需求测算：2030年预计固态电池动力+消费领域需求达150GWh

	锂电(材料)需求/GWh	yoy	动力电池/GWh	储能电池/GWh	消费电池/GWh	低空经济/GWh	机器人/GWh	其他/GWh
2026E	2217	--	1508	488	111	4	4	102
渗透率	*0.50%*	*--*	*0.50%*	*0.50%*	*1.00%*	*0.10%*	*0.10%*	*0.10%*
氧化物半固态（GWh）	10	--	7	2	1	0	0	0
占比	*90%*	*--*	*90%*	*100%*	*70%*	*70%*	*70%*	*100%*
硫化物全固态（GWh）	1	--	1	0	0	0	0	0
占比	*10%*	*--*	*10%*	*0%*	*30%*	*30%*	*30%*	*0%*
氧化锆（万吨）	1	--	0	0	0	0	0	0
硫化锂（万吨）	0	--	0	0	0	0	0	0
复合铝箔（亿平方米）	4	--	2	1	0	0	0	0
2027E	2660	*20.0%*	1809	595	135	5	5	124
渗透率	*2.00%*	*--*	*2.00%*	*1.00%*	*5.00%*	*1.50%*	*1.50%*	*0.50%*
氧化物半固态（GWh）	45	*353.3%*	31	6	5	0	0	1
占比	*85%*	*--*	*85%*	*100%*	*70%*	*70%*	*70%*	*100%*
硫化物全固态（GWh）	8	*620.0%*	5	0	2	0	0	0
占比	*15%*	*--*	*15%*	*0%*	*30%*	*30%*	*30%*	*0%*
氧化锆（万吨）	3	*353.3%*	2	0	0	0	0	0
硫化锂（万吨）	3	*620.0%*	2	0	1	0	0	0
复合铝箔（亿平方米）	14	*282.5%*	8	1	2	0	0	0
2030E	4855	*15.0%*	3010	583	388	291	243	340
渗透率	*5.00%*		*3.00%*	*1.00%*	*20.00%*	*15.00%*	*20.00%*	*1.00%*
氧化物半固态（GWh）	124	*120.2%*	45	6	39	22	24	2
占比	*51%*	*--*	*50%*	*100%*	*50%*	*50%*	*50%*	*50%*
硫化物全固态（GWh）	119	*240.5%*	45	0	39	22	24	2
占比	*49%*	*--*	*50%*	*0%*	*50%*	*50%*	*50%*	*50%*
氧化锆（万吨）	7	*120.2%*	3	0	2	1	1	0
硫化锂（万吨）	38	*240.5%*	14	0	12	7	8	1
复合铝箔（亿平方米）	73	*163.5%*	8	1	7	4	4	0
2040E	10482	*8.0%*	6080	1048	1048	734	734	839
渗透率	*15.00%*		*15.00%*	*3.00%*	*35.00%*	*30.00%*	*35.00%*	*3.00%*
氧化物半固态（GWh）	629	*115.1%*	365	30	110	66	77	24
占比	*40%*	*--*	*40%*	*95%*	*30%*	*30%*	*30%*	*95%*
硫化物全固态（GWh）	943	*121.4%*	547	2	257	154	180	1
占比	*60%*	*--*	*60%*	*5%*	*70%*	*70%*	*70%*	*5%*
氧化锆（万吨）	38	*115.1%*	22	2	7	4	5	1
硫化锂（万吨）	302	*121.4%*	175	1	82	49	58	0
复合铝箔（亿平方米）	472	*118.5%*	221	8	89	53	62	6

资料来源：方正证券研究所测算

固态电池及材料市场测算：2030年预计固态电池市场规模达2292亿元

	锂电（材料）需求/GWh	yoy	动力电池/GWh	储能电池/GWh	消费电池/GWh	低空经济/GWh	机器人/GWh	其他/GWh
2026E	2217	--	1508	488	111	4	4	102
渗透率	*0.50%*	--	*0.50%*	*0.50%*	*0.10%*	*0.10%*	*0.10%*	*0.10%*
氧化物半固态（亿元）	14.0	--	9.5	3.4	0.1	0.0	0.0	0.1
占比	*90%*	--	*90%*	*100%*	*70%*	*70%*	*70%*	*100%*
硫化物全固态（亿元）	49.9	--	33.9	0.0	1.5	0.1	0.1	0.0
占比	*10%*	--	*10%*	*0%*	*30%*	*30%*	*30%*	*0%*
氧化锆（亿元）	0.6	--	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
硫化锂（亿元）	13.3	--	9.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
复合铝箔（亿元）	31.0	--	21.1	6.8	3.1	0.0	0.0	0.3
2027E	2660	*20.0%*	1809	595	135	5	5	124
渗透率	*2.00%*	--	*2.00%*	*0.50%*	*1.00%*	*1.50%*	*1.50%*	*0.50%*
氧化物半固态（亿元）	54.3	*288.6%*	36.9	3.6	1.1	0.1	0.1	0.7
占比	*85%*	--	*85%*	*100%*	*70%*	*70%*	*70%*	*100%*
硫化物全固态（亿元）	279.3	*460.0%*	190.0	0.0	71.0	0.9	0.9	0.0
占比	*15%*	--	*15%*	*0%*	*30%*	*30%*	*30%*	*0%*
氧化锆（亿元）	2.3	*277.8%*	1.5	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
硫化锂（亿元）	79.8	*500.0%*	54.3	0.0	20.3	0.2	0.2	0.0
复合铝箔（亿元）	133.0	*328.6%*	90.5	14.9	16.9	0.2	0.2	1.6
2030E	4855	*15.0%*	3010	583	388	291	243	340
渗透率	*5.00%*		*3.00%*	*1.00%*	*20.00%*	*15.00%*	*20.00%*	*1.00%*
氧化物半固态（亿元）	99.0	*93.8%*	36.1	4.7	31.1	17.5	19.4	1.4
占比	*51%*	--	*50%*	*100%*	*50%*	*50%*	*50%*	*50%*
硫化物全固态（亿元）	1784.3	*175.3%*	677.3	0.0	582.6	327.7	364.2	25.5
占比	*49%*	--	*50%*	*0%*	*50%*	*50%*	*50%*	*50%*
氧化锆（亿元）	6.2	*120.2%*	2.3	0.3	1.9	1.1	1.2	0.1
硫化锂（亿元）	594.8	*186.2%*	225.8	0.0	194.2	109.2	121.4	8.5
复合铝箔（亿元）	485.5	*138.4%*	180.6	11.7	155.4	87.4	97.1	6.8
2040E	10482	*8.0%*	6080	1048	1048	734	734	839
渗透率	*15.00%*		*15.00%*	*3.00%*	*35.00%*	*30.00%*	*35.00%*	*3.00%*
氧化物半固态（亿元）	440.3	*113.2%*	255.4	20.9	77.0	46.2	53.9	16.7
占比	*40%*	--	*40%*	*95%*	*30%*	*30%*	*30%*	*95%*
硫化物全固态（亿元）	1886.8	*75.1%*	1094.4	3.1	513.6	308.2	359.5	2.5
占比	*60%*	--	*60%*	*5%*	*70%*	*70%*	*70%*	*5%*
氧化锆（亿元）	25.2	*111.8%*	14.6	1.2	4.4	2.6	3.1	1.0
硫化锂（亿元）	849.1	*91.9%*	492.5	1.4	231.1	138.7	161.8	1.1
复合铝箔（亿元）	943.4	*99.4%*	547.2	18.9	220.1	132.1	154.1	15.1

资料来源：方正证券研究所测算



目录 CONTENT

1 氧化物固态电解质落地提速，硫化物为终极方案

1.1 半固态与传统液态工艺差别不大，全固态电池优势明显但量产难度较大

1.2 全固态电池在前中段工艺有较大改变，其中电解质制备为核心环节

1.3 聚合物已商业化但性能有限，氧化物和硫化物为综合可行路线

2 复合集流体和铝塑膜进一步保障电池安全性，具备较大市场潜力

2.1 主流厂商加速布局固态电池，消费级应用验证快于动力领域

2.2 复合集流体可有效缓解电池体积膨胀问题，市场潜力较大

2.3 碳类导电添加剂为固态电池性能提升提供关键助力

3 相关标的进展

3.1 国内厂商固态进展

3.2 海外厂商固态进展

01氧化物固态电解质落地提速，硫化物为终极方案

1.1 半固态与传统液态工艺差别不大，全固态电池优势明显但量产难度较大

1.2全固态电池在前中段工艺有较大改变，其中电解质制备为核心环节

1.3聚合物已商业化但性能有限，氧化物和硫化物为综合可行路线



本章小结：固态电池产业化加快，短期聚焦氧化物，长期看好硫化物

固态电池黄金窗口期已至，2027 年为产业化的关键节点，短期聚焦氧化物产业化，长期布局硫化物技术突破。

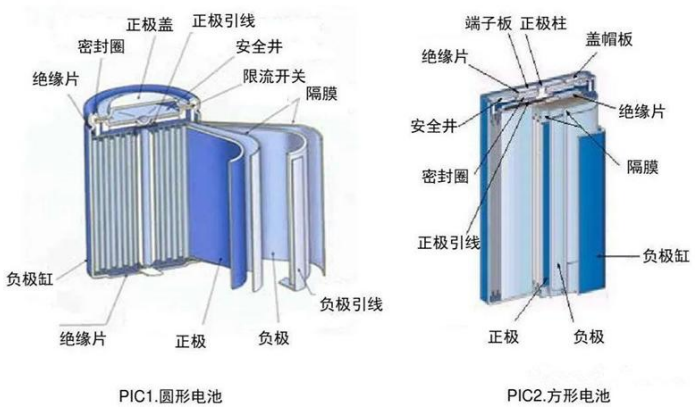
- **氧化物电解质中短期确定性强。**氧化物凭借技术成熟度高、成本可控的优势，已率先在半固态电池中实现规模化应用。国内卫蓝新能源、清陶能源等企业的半固态电池能量密度突破 300Wh/kg，且适配现有锂电产线，改造成本低。 我们预计2025 年国产车企有望实现半固态电池批量装车，至2027 年氧化物半固态电池需求达45GWh，对应市场规模约54亿元。
- **氧化物成本低适配场景多：**氧化物电解质单吨物料成本约 4.65 万元，远低于硫化物的成本，且国内锆资源（如东方锆业）供应充足，产业链自主可控性强。氧化物热稳定性最佳（耐温超1000℃），安全性高，适合储能和主流电动车，其半固态电池已获上汽、蔚来、智己等车企认可，预计 2025 年装车量占固态电池市场的 70% 以上，重点覆盖 30 万元以下主流车型。
- **硫化物路线长期最具潜力。**硫化物电解质（如硫化锂磷）以超高离子电导率（>10mS/cm，是氧化物的10X左右）和适配金属锂负极的特性，被视为全固态电池的终极解决方案。宁德时代的硫化物全固态电池能量密度目标达 500Wh/kg，已建成 10Ah 级验证平台并计划 2027 年小批量生产。国轩高科的 “金石电池” 通过硫化物复合电解质与硅基负极结合，能量密度达 350Wh/kg，0.2GWh 中试线良率达 90%，核心设备国产化率 100%，已通过 200℃热箱测试并启动装车路测。我们预计2030年硫化物全固态电池需求达143GWh，对应市场规模超2000亿元。
- **当前硫化物路线仍面临三重挑战：**1）成本较高。硫化锂原材料价格达300-500万元/吨，导致硫化物电解质的成本约达600-5000万元/吨。2）工艺复杂。硫化物对空气 / 湿度敏感，需在无氧环境中生产，生产效率低且成本高。3）界面难题。硫化物与金属锂反应生成高阻抗界面层，电压窗口较低（1.7-2.3V），易氧化；各方面稳定性问题较为严重，需要通过掺杂、涂层、包覆等策略解决。
- **氧化物路线重点关注核心材料氧化锆：**上游材料端关注三祥新材，**东方锆业等**；中游电解质端关注上海洗霸，清陶能源*，德尔股份，贝特瑞；下游固态电池端关注国轩高科，鹏辉能源，金龙羽，Quantum Scape（美国）等。
- **硫化物路线重点关注硫化锂降本路径：硫化锂关注**上海洗霸，华盛锂电，光华科技等；中游电解质端关注海辰药业、厦钨新能、恩捷股份、容百科技、博苑股份、长阳科技等；下游电池端关注宁德时代，比亚迪，国轩高科等。
- **固态电池设备重点关注前中段设备：**整线环节关注海目星、先导智能、利元亨等；干法电极和等静压环节关注先惠技术、纳科诺尔、宏工科技、曼恩斯特等；胶框印刷关节关注德龙激光、松井股份等；金属锂轧制和高精密镀膜设备关注洪田股份、赢合科技等。

资料来源：方正证券研究所整理

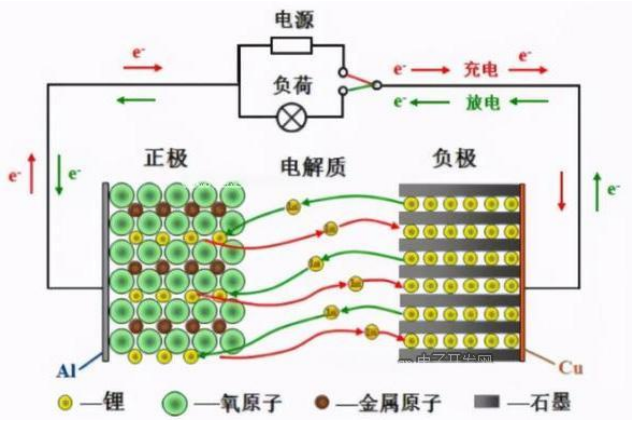
注：*代表未上市企业

1.1 传统锂电池应用广泛，能量密度和安全性是升级方向

- 锂电池（分为锂金属电池和锂离子电池）广泛应用于水力、火力、风力和太阳能电站等储能电源系统，邮电通讯的不间断电源，以及电动工具、电动自行车、电动汽车、军事装备、航空航天、消费电子等多个领域。
- **能量密度偏低：**液态锂电池的能量密度难以突破 350Wh/kg 的上限，当前主流的磷酸铁锂电池能量密度在 200Wh/kg 以下，三元锂电池则处于 200-300Wh/kg 区间，这使其难以满足低空经济、机器人等领域的发展需求，制约了多场景下的应用。
- **液态电解质存在安全隐患：**液态电解质中的有机溶剂具有易燃性与高腐蚀性，当出现过度充电、内部短路等异常情况时，电解液会发热，存在自燃甚至爆炸的风险。
- **低温性能衰减明显：**在低温环境下，电解液粘度增加会导致锂离子迁移速率降低，进而使电池充放电效率下降；同时，电解液电导率随温度降低显著下降，这进一步加剧了电池性能的衰减。
- **政策端对电池提出了更加严格的要求：**GB 38031—2025将热扩散测试要求从 “着火、爆炸前 5 分钟报警” 提升至 “不起火、不爆炸”，新增底部撞击测试（无泄漏、外壳破裂或起火）及快充循环后安全测试（300 次快充循环后外部短路不起火）；工信部明确将 “液态电池低温及安全技术攻关” 列为重点任务，推动 BMS 温控系统与热管理技术升级。



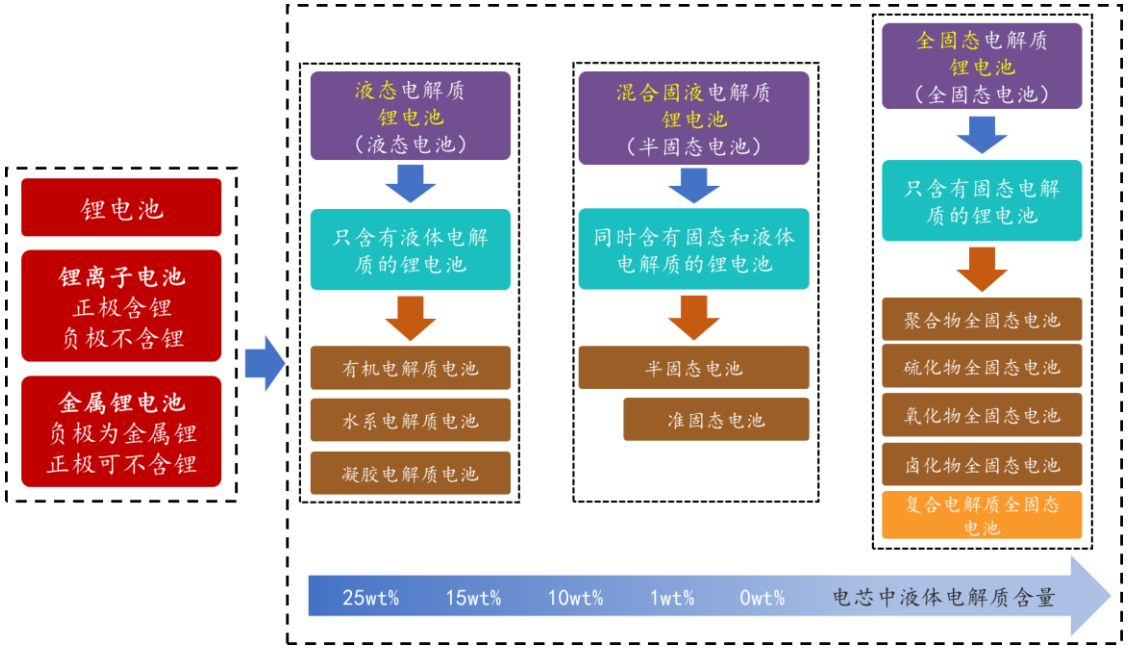
图表：锂离子电池结构



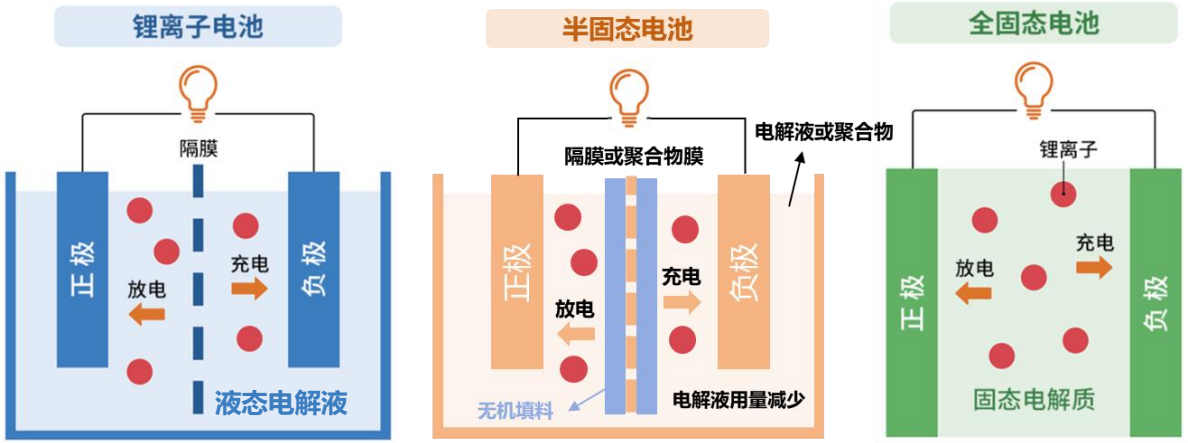
图表：锂离子电池工作原理

1.1 固态电池与液态电池最大的区别在于电解液用量

- 根据电池中使用的电解液含量，锂电池可分为液态电池（25%<wt %）、半固态电池（5%<wt%<10%）、准固态（0%<wt%<5%）和全固态电池（wt%=0），其中的半固态和准固态是液态和全固态的中间形态。
- 半固态电池是通过在液态电解液中加入固态电解质材料（如聚合物、氧化物等），或通过化学手段使电解液部分固化，形成兼具一定流动性与稳定性的混合体系。
- 固态电池中，由于固态电解质的物理形态可以天然地隔离正极和负极，因此在固态电池中主材为正极、负极、固态电解质三种，隔膜并非必须。



图表：固态电池和液态电池区别



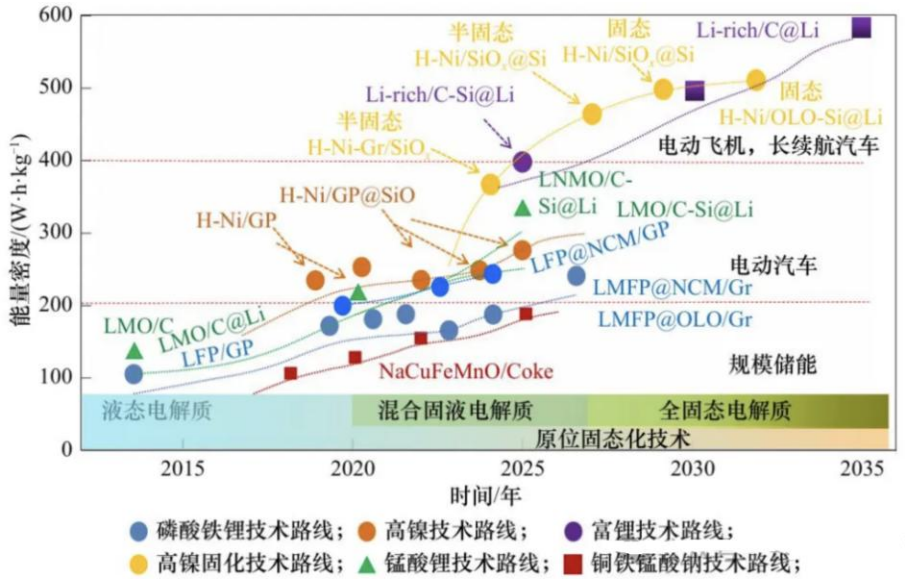
图表：液态、半固态和全固态电池工作原理

资料来源：储能头条，今日头条，复阳固态，方正证券研究所整理

1.1 固态电池安全性较传统液态电池有着显著优势，且能量密度提升1.4倍以上

固态电池因其在能量密度、安全性以及使用寿命等方面的优势，被认为是锂电池的终极形态。

- 半固态电池的能量密度可以达到350Wh/kg，全固态电池的能量密度可以达到500Wh/kg，分别是液态电池的1.4倍和2倍；
- 固态电池由于其以热稳定性强、不易燃的固态电解质替代易燃的液态电解质，大幅降低电池自燃、爆炸风险；
- 固态电池可以在-40℃下有着良好的容量保持率，宁德时代展示的产品在-40℃极端环境测试中保持零衰减。
- 固态电池在10000次循环后仍能保持其原始容量的90%以上（液态电池循环寿命约为3000次）。按每日充放电循环计算，固态电池超过了大多数设备甚至车辆的使用寿命。



图表：锂电池能量密度上升趋势

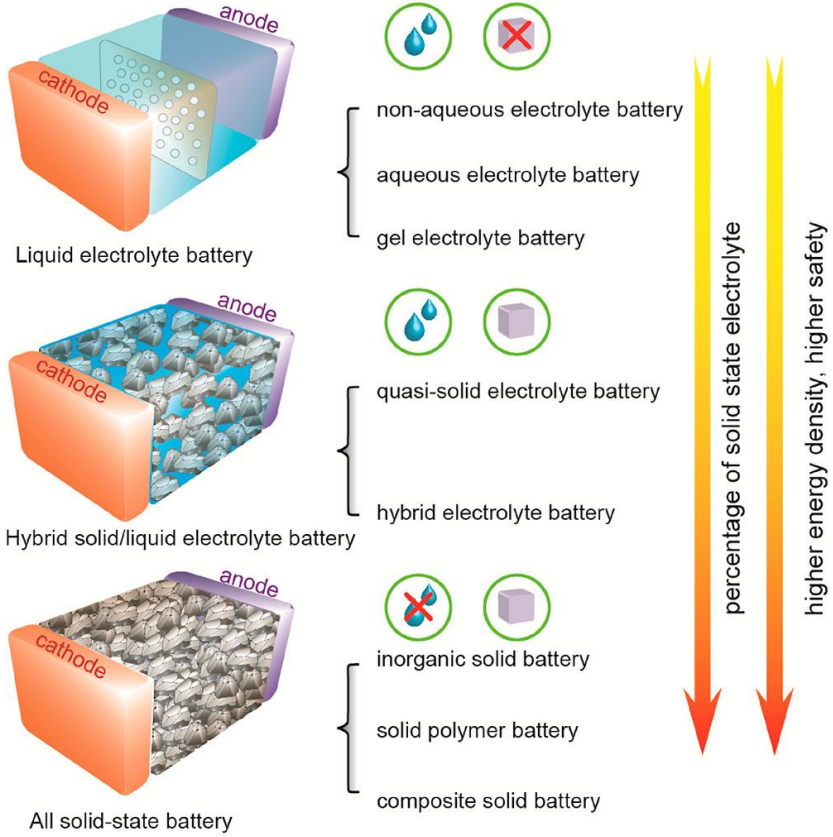
	液态	半固态	全固态
液体含量(wt)	25%	5-10%	0%
能量密度	250Wh/kg	350Wh/kg	500Wh/kg
电解质	有机溶剂+锂盐	复合电解质（氧化物+聚合物+浸润液体	硫化物、氧化物、聚合物
隔膜	传统隔膜	隔膜+氧化物涂覆	无隔膜
正极	三元/铁锂	高镍三元/铁锂	高镍三元/铁锂/镍锰氧/富锂锰基
负极	石墨	硅+石墨	硅+石墨/金属锂

图表：液态/半固态/全固态电池对比

1.1 半固态电池技术工艺与液态电池相近，已率先量产

半固态电池由于其具备性能与兼容优势，基本可实现量产。

- 半固态电池的能量密度达350～450Wh/kg，支持10分钟快充，搭配热管理系统可在-20℃至50℃宽温域保持性能稳定，满足整车续驶1000公里的需求，比液态电池性能更优。
- 半固态电池是固液混合电解质电池，与当前的软包液态电池在装配上有极大的兼容性，或超80%。剩下20%可通过现有产线改造完成，不需产业链进行颠覆性变化即可实现规模化的高效量产。
- 目前宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技等国内企业，已率先实现半固态电池量产，其中宁德时代半固态电池能量密度可达到500Wh/kg左右，通过“半固态过渡+全固态突破”的双轨战略，宁德时代加速固态电池商业化进程。



图表：液态、半固态、固态电池结构示意图

全固态电池使用的材料多为新型材料，成本相对较高，并且要求当前锂电池供应链进行重塑。

- 固态电解质的离子电导率相对较低，影响了电池的充放电效率和倍率性能。电极与固态电解质之间的界面相容性较差，导致界面电阻较大，影响电池的整体性能；
- 固态电池的制造成本目前仍然处于高位，一定程度上限制了大规模商业化应用。降本要求材料研发、生产工艺优化以及产业链整合等方面取得新突破；
- 作为新兴的电池技术，目前相关标准体系还不完善，包括电池性能测试标准、安全标准与规格尺寸标准等。因此，固态电池的研发生产、应用和市场推广仍有困难。



图表：宁德时代固态电池样品

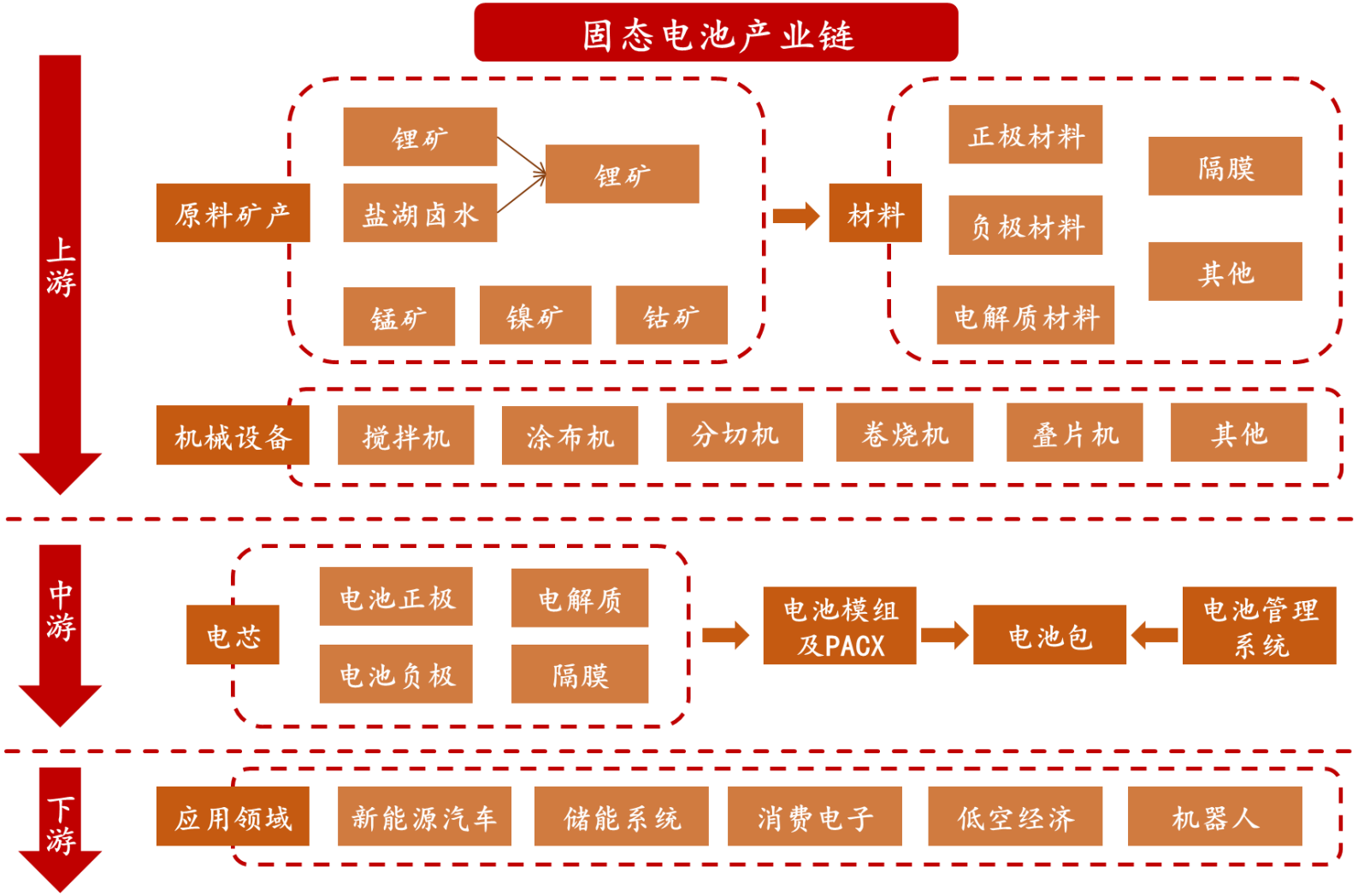
近年来各大厂商纷纷缩短固态电池量产的预期时间，叠加政府大规模补贴，实际量产时间有望进一步提前：

- 据《中国日报》报道，2024年中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发，宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共6家企业或获得政府基础研发支持；
- 不同于此前预计的2030年量产全固态电池，近年来宁德时代、LG能源、宝马集团等多个企业把量产及上车时间定在了更近的2026-2027年；
- 2023年，发改委等部门发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》，提出加大动力电池关键技术攻关，提升动力电池循环寿命至3000次以上，并攻克高频度双向充放电工况下的电池安全防控技术。



图表：宁德时代全固态电池研发与量产时间表

- **液态电池和固态电池的差异主要在负极材料和电解质上。**产业链上游包括原料矿产、机械设备以及基础材料，两者主要的区别在于负极材料和电解质的种类，正极材料方面几乎一致，若完全发展至全固态电池，隔膜也完全被替换。
- 产业链中游为电池包的加工制备过程。
- 产业链下游应用领域包括新能源汽车、储能系统、消费电子等。

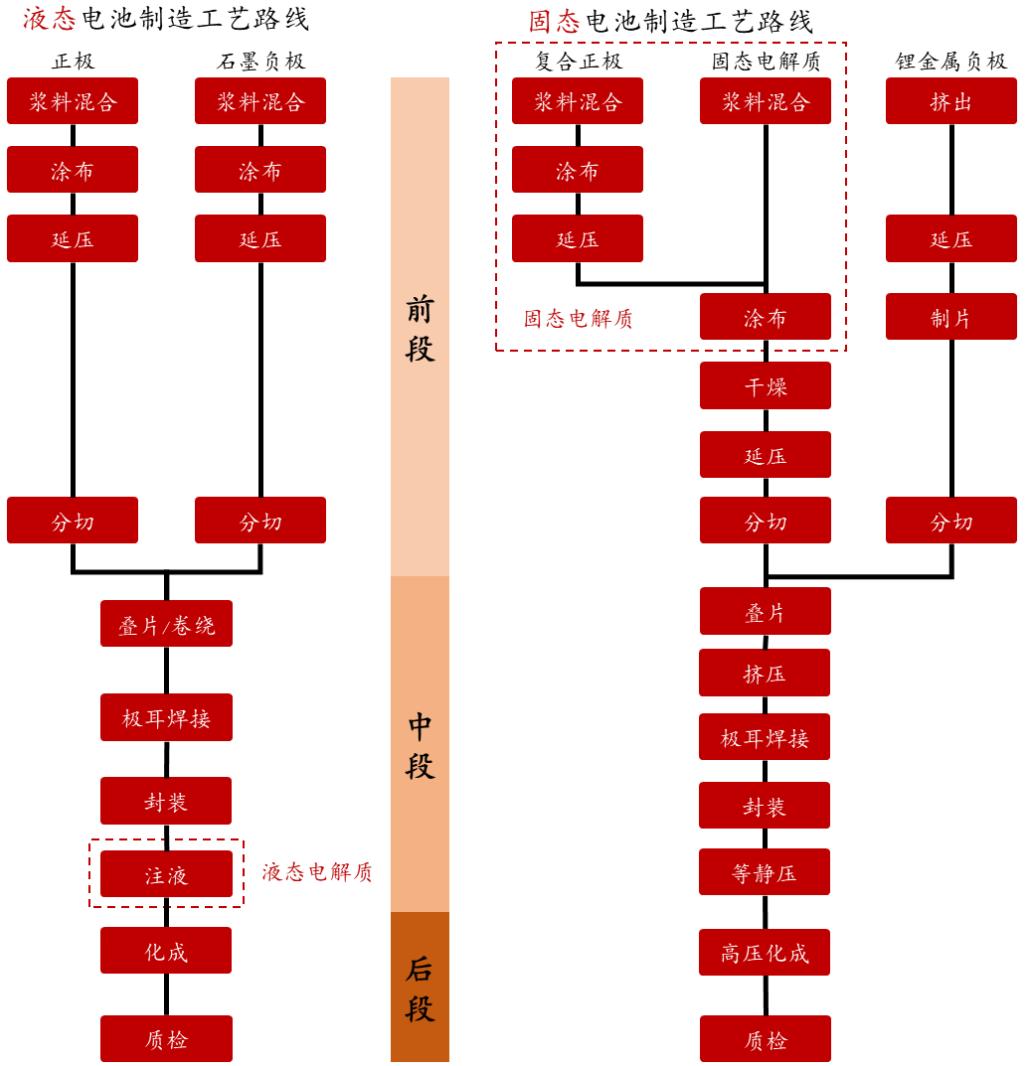


图表：固态电池上中下游产业链

1.2 固态电池的工艺和液态相比，最大的区别在于前段极片制作和中段等静压

固态电池与传统液态电池的生产工艺存在显著差异。由于二者材料体系和电池结构不同，现有工艺与设备难以满足固态电池的量产需求，这种差异主要体现在前段极片制造、中段电芯装配及后段化成环节，具体如下：

- 前段极片制造中，正极材料需与固态电解质结合形成复合正极，其中固态电解质先通过成膜工艺制备成膜，以替代液态电池的隔膜与电解液，成膜工艺是该环节的核心。成膜工艺分为干法与湿法，核心区别在于流程中是否使用溶剂：湿法工艺成熟简便，但成本较高，更适合规模化生产；干法工艺则能有效降低成本，且离子导电率更高。凭借降本与性能提升的双重优势，行业正呈现从湿法电极向干法电极过渡的趋势。
- 中段电芯装配中，液态电池从规模经济与成本角度考虑，更适合采用卷绕工艺；而固态电池因电解质韧性较弱，更适配叠片工艺，且传统液态电池使用的叠片机需升级改造。此外，为实现固态电解质膜与电极的紧密接触，需借助等静压技术——该技术可有效消除电芯内部空隙，因此需新增等静压机。
- 后段化成环节中，固态电池的化成分容向高压化方向转变。



图表：液态电池和固态电池制造工艺对比

聚合物、氧化物、硫化物和卤化物是目前固态电池四大类固体电解质。这四类固态电解质仍存在技术分歧，各有优势。

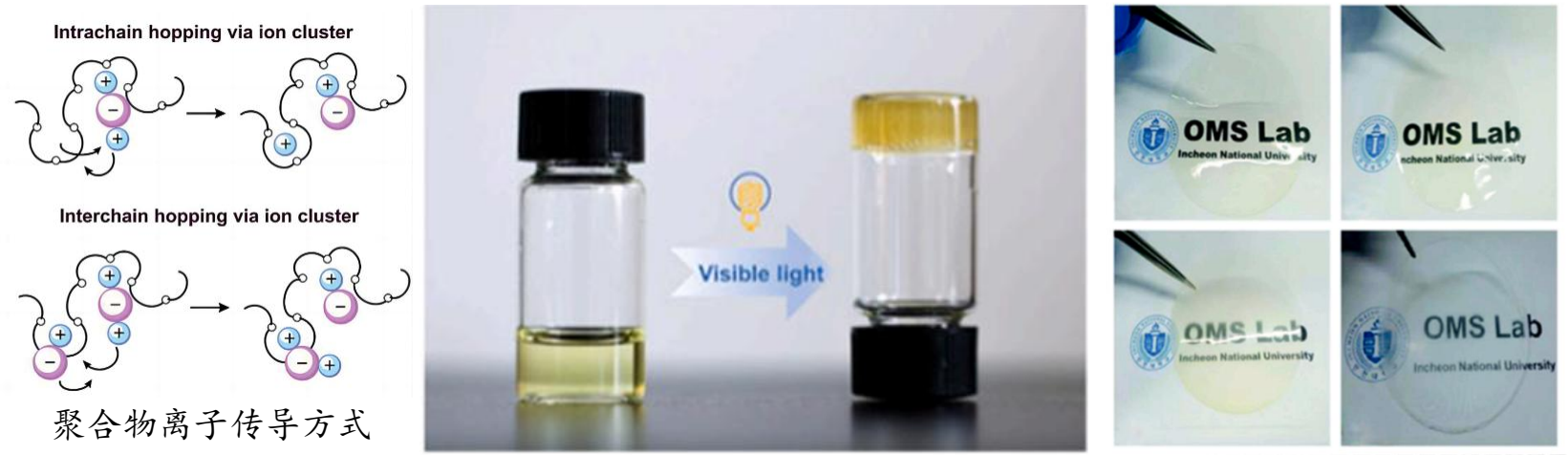
- **聚合物**固态电解质率先实现应用，但存在电导率低、能量密度低的致命问题；
- **氧化物**固态电解质综合性能好，LiPON薄膜型全固态电池已小批量生产，非薄膜型已尝试打开消费电子市场，但成本过高；
- **硫化物**固态电解质电导率最高，研究难度最高，开发潜力较大，如何保持高稳定性是一大难题。
- **卤化物**固态电解质具有良好形变能力和优异电化学氧化稳定性，但是技术成熟度较低，对水分敏感。
- 此外，除聚合物电解质之外，其余三类电解质的界面问题都是制约其发展的重要因素。

类型	材料	室温离子导率 S/cm	优势	劣势	性能侧重
氧化物	Perovskite $Li_{3.3}La_{0.56}TiO_3$ NASICON $LiTi_2(PO_4)_3$ LISICON $Li_{14}Zn(GeO_4)_4$ 石榴石型 $Li_7La_3Zr_2O_{12}$	10^{-5}~10^{-3}	高化学与电化学稳定性 机械性能好 电化学窗口宽 成本低廉 热稳定性优异 安全性高	柔性有限 电解质-电极固固界面阻力大 工性差 目前批量生产成本较高	安全性，高离子电导率，宽工作电压
硫化物	Li_2S-P_2S_5 Li_2S-P_2S_5-MSx	10^{-3}左右	离子导率极高 快充潜力大 有较好的机械强度和柔性 低界面电阻	化学与电化学稳定性一般 制备环境苛刻 对水分敏感 与电极相容性差 成本高	超高离子电导率，快充性能，能量密度潜力
聚合物	PEO PAN	10^{-5}左右	对金属锂电极稳定性好 批量制备工艺较成熟 剪切模量低	离子电导率低 热稳定性有限 氧化电压低（<4V）	安全性，柔性设计，成本控制
卤化物	LiI 尖晶石型 Li_2ZnI_4 反钙钛矿型 Li_3OCl	10^{-5}~10^{-3}	对金属锂稳定 空气稳定性较好 有较好的机械强度和柔性 成本潜力相对较低	技术成熟度较低 对水分敏感 氧化电位低 低离子导率	成本潜力，相对较好的综合性能

图表：不同类型固态电解质性能对比

聚合物易于合成和加工，率先实现商业化应用，但常温电导率低，整体性能提升有限，制约大规模应用与发展。

- **原理：**聚合物固态电解质通过高分子基质（如聚氧化乙烯 PEO、聚丙烯腈 PAN 等）与锂盐（如 LiTFSI）络合形成离子传导网络。锂离子在聚合物链段运动中通过配位-解离过程实现迁移，其传导效率与聚合物结晶度、锂盐解离度密切相关。
- **应用：**聚合物固态电解质主要的应用场景在半固态电池，通过原位聚合、薄膜或与无机填料（如 LLZO、Al_2O_3）复合的方式存在电池中。聚合物由于易加工、工艺兼容等优势，率先在欧洲商业化，技术最为成熟，但其电导率低、电化学窗口窄，仅能和铁锂正极匹配，性能上限较低，工作时需持续加热至60℃，因此制约了其大规模应用，预计后续与无机固态电解质复合，通过结合两者优势，有望在应用端性能突破。
- **材料端标的：瑞泰新材，巨化股份，昊华科技，新宙邦，璞泰来；电池端标的：孚能科技，宁德时代，卫蓝新能源*，清陶能源***



图表：聚合物固态电解质离子传导方式、聚合后和薄膜形貌

1.3 氧化物进度较快，界面接触问题仍为难点

- 氧化物固态电解质是含有锂、氧以及其他成分(磷/钛/铝/镧/锗/锌/锆)的化合物，可分为晶态电解质和非晶态电解质。非晶态主要为锂磷氧氮LiPON型，可用在薄膜电池中。氧化物固态电解质通过晶格结构中的离子迁移传导锂离子，核心机制包括：
- **氧化物电解质有两种离子传导机制。**空位传导：例如 LLZO（锂镧锆氧）的石榴石结构中，锂离子通过四面体和八面体间隙形成的三维通道迁移，掺杂 Ta/Nb 等元素可增加锂空位浓度，将室温电导率提升至 1 mS/cm。间隙传导：钙钛矿型 LLTO（锂镧钛氧）通过 A 位缺锂形成间隙通道，电导率约 10^{-5}~10^{-4} S/cm。
- 2025 年中国企业实现半固态电池大规模装车，我们预计2027年氧化物半固态电池需求达45GWh，对应市场规模54亿元，30年市场规模可达百亿。
- **界面接触问题是发展难点。**氧化物固态电解质和正负极之间的接触方式主要为点-点接触，因此界面接触问题是其发展难点。清陶能源采用氧化物 + 聚合物复合电解质，界面阻抗降低 50%，支持 2C 快充。
- 量产方面，氧化物体系制备难度适中，较多新玩家和国内企业选取此路线，预计采用与聚合物复合的方式，在半固态电池中率先规模化装车。

氧化物固态电解质	代表材料	优势	劣势	应用前景
钙钛矿型	$Li_{0.5}La_{0.5}TiO_3$ (LLTO)	更高的晶体电导率；结构稳定	低晶界电导率使得LLTO总导电率较低；对锂金属不稳定；易分解	潜力一般
反钙钛矿型	Li_3OCl	具有较好的热稳定性与电导率；低成本、环境友好；与金属Li稳定		处于实验室阶段
NASICON型	$Li_{1.3}Al_{0.3}Ti_{1.7}(PO_4)_3$ (LATP) $Li_{1+x}Al_xTi_{2-x}(PO_4)_3$ (LAGP)	对空气、水、二氧化碳稳定，对加工环境要求低；在高电位下稳定（5V）；离子电导率更高；烧结温度相对较低	Ti对锂金属不稳定，可以用Ge代替Ti，但成本昂贵	潜力较大
Garnet(石榴石)型	$Li_7La_3Zr_2O_{12}$(LLZO)	总体离子电导率高；对锂金属稳定；氧化电位高（6V）；热稳定性更好	需要1000℃高温烧结；存在较大的界面电阻；对水，二氧化碳不稳定	潜力更大
LiPON型	LiPON	具有较高的化学稳定性和较宽的电化学窗口；制造过程不需要热处理	离子电导率低；设备要求高，成本高，产量小；只能制作薄膜材料	只适用于微型电池应用场景，例如医疗设备

图表：氧化物固态电解质类型

资料来源：LEO的行研笔记，方正证券研究所整理

1.3 氧化物固态电解质路线相关标的

	相关标的	材料/路线	最新进展
上游材料端	赣锋锂业	氯化锂，锂精矿，碳酸锂和氢氧化锂	控股澳大利亚 Mt Marion 锂辉石矿(年产90万吨锂精矿)、阿根廷 Mariana 盐湖(2025年投产2万吨氯化锂)及马里 Goulamina 锂辉石矿(一期年产50.6万吨锂精矿已投产)。2025年锂盐自给率预计超50%，碳酸锂和氢氧化锂纯度达电池级(Li_2CO_3>99.5%)。
	Albemarle Corporation(美国)	氢氧化锂，硫化锂	雅保在四川的5万吨电池级氢氧化锂产能于2024年投产，2025年计划生产3.6万吨，2026年完全释放产能。
	北方稀土	**氧化镧**	2024年底投产万吨级稀土固态电解质粉体产线，产品已通过松下、三星SDI认证，预计2025年固态电池相关业务营收突破20亿元。
	东方锆业	**氧化锆**	全球最大氧化锆供应商，2025年高纯度纳米氧化锆(LLZO用)产能达1万吨，离子电导率>$5x10^{-3}$S/cm，已导入宁德时代、比亚迪供应链。
	三祥新材	氧氯化锆	已规划年产10万吨氧氯化锆及2000吨纳米氧化锆，可为氧化物固态电解质材料提供关键原材料。同时，该10万吨氧氯化锆可对应形成约8万吨前驱体材料锆基氯化物，具备一定的产能规模优势。
中游电解质端	赣锋锂业	氧化物	氧化物固体电解质(LLZO及LATP)室温离子电导率分别可达1.7mS/cm和1.4mS/cm。聚合物基固态电解质膜则实现了5V耐高压和低于30微米厚度。
	贝特瑞	氧化物	2024年已经开始吨级出货，产品室温离子总电导率达到$5x10^{-4}$mS/cm以上。
	清陶能源*	锂镧锆氧	已突破核心固态电解质（包括LLZO、LLTO）的生产技术，并可以通过高速分散、流延成型等方式，制备含氧化物颗粒在聚合物骨架上均匀分散的复合电解质膜，与上汽合作研发的固态动力电池已应用于上汽自主品牌新款车型，计划2028年推出全固态电池。半固态电池能量密度达350-400Wh/kg，已装车蔚来ET7，台州基地2025年投产，产能10GWh。
	德尔股份	氧化物	2025年6月宣布投资3亿元建设氧化物固态电解质中试线，计划2025年底建成并初步具备产品生产能力，后续规划 1GWh 量产线。
	卫蓝新能源*	以LATP（磷酸钛铝锂）和LLZO为主的氧化物电解质	半固态电池已量产，能量密度360Wh/kg，搭载于蔚来ET7等车型，2027年规划半固态电池产能超过50GWh。 全固态电池方面，卫蓝计划2027年实现小批量示范装车，目标能量密度400Wh/kg。具有北京房山、江苏溧阳、浙江湖州、山东淄博建成四大产业基地，2024年产能达7GWh，2025年计划扩至16GWh。
	上海洗霸	氧化物	国内唯一实现LLZO氧化物电解质吨级量产的企业，良品率高达98%，2025年产能扩充至2000吨/年，为比亚迪刀片固态电池项目配套，成本较硫化物路线低40%。多形态固态电解质粉体材料采用氧化物技术路线，部分产品已应用于消费电池领域。
	中汽创智	氧化物	已具备电解质的公斤级制备能力，室温离子电导率达到0.7-1.0mS/cm。
下游电池端	鹏辉能源	氧化物	2025年3月完成第一代氧化物全固态电池产品开发，能量密度目标达300Wh/kg以上，采用三明治结构方案改善界面接触问题，预计2026年建立产线并批量生产。其氧化物固态电池成本仅比液态电池高15%，常州量产线已落地，-20℃放电保持率达92%，适配五菱缤果等车型。
	金龙羽	氧化物	2025年4月公司公告拟在惠州投资建设固态电池关键材料量产线项目，建设周期预计12个月，不超过三年。
	南都电源	氧化物	2025年4月10日发布783Ah超大容量储能固态电池，该电解质电导率高达10^{-3}S/cm。
	TDK（日本）	氧化物	第二代氧化物全固态电池“Ceracharge”体积能量密度750Wh/L，支持1000次循环，2025年样品问世，主要应用于消费电子和小型移动设备。
	太蓝新能源	氧化物	研究出世界首块车规级120Ah氧化物+聚合物复合固态电池，能量密度达720Wh/kg，预计2025年完成原型验证和体系开发、2026年通过小批量生产持续验证、2027年实现批量生产和新能源汽车示范应用。
	Quantum Scape(美国)	氧化物复合（陶瓷隔膜）	首款商业产品QSE-5能量密度800Wh/L，支持15分钟快充(10%-80%)。

资料来源：中国经营网，中粉锂电，川观新闻，览富财经网，高工锂电，SMM新能源，乐晴智库，起点固态电池等，方正证券研究所整理

1.3 硫化物综合性能最佳，降本为核心难点

- 硫化物离子电导率优于液态电解液，但生产成本过高，存在较多工艺难点。
- 硫化物电解质具有较高的离子电导率和高的离子迁移数。$Li_{10}GeP_2S_{12}$（LGPS）27℃的离子电导率达1.2×10^{-4} S/cm。$Li_{9.54}Si_{1.74}P_{1.44}S_{11.7}Cl_{0.3}$在27℃下离子电导率达到25 mS/cm，是目前所报道的具有最高锂离子电导率的快离子导体。硫化物固态电池循环次数可达800-1500次，可在-35-150℃的温度范围内工作，综合性能远超传统液态电池。
- 硫化物电解质对水和氧不稳定，与空气中的水蒸气反应生成有毒的硫化氢气体，硫化物固体电解质的储存、运输以及电池制备过程必须在干燥的环境下进行。大量的基础研究在于如何提高水稳定性以及设计更高离子电导率的电解质，以及与各类正负极材料的界面反应和输运特性。
- 我们预计2030年硫化物全固态电池需求达119GWh，对应市场规模近1800亿元。

组分	类别	电导率(25℃，S cm^{-1})
$Li_{3.25}Ge_{0.25}P_{0.75}S_4$	晶态	2.2×10^{-3}
$Li_{10}GeP_2Si_2$	晶态	1.2×10^{-2}
$Li_{10}SiP_2Si_{12}$	晶态	2.3×10^{-3}
$U_7P_2S_8$	晶态	6.3×10^{-4}
$70U_2S+30P_2S_5$	玻璃陶瓷	3.2×10^{-3}
$70U_2S+29P_2S_5+P_2S_3$	玻璃陶瓷	5.4×10^{-3}
$Li_2S-P_2S_5-Ge_{0.35}Ga_{0.05}Se_{0.60}$	玻璃陶瓷	1.5×10^{-3}
$80U_2S+20P_2S_5$	玻璃态	1.7×10^{-4}
$70U_2S+30P_2S_5$	玻璃态	5.4×10^{-5}
$42L_{12}S-28S_1S_2-30L_1I$	玻璃态	1.8×10^{-3}
$30L_{12}S+26B_2S_3+44L_1I$	玻璃态	1.7×10^{-3}
$Li_2S+S_1S_2+Li_4S_1O_4$	玻璃态	~10^{-3}

图表：主要硫化物固态电解质性能指标

难点	解决思路	解决方案	效果
水氧稳定性差	开发新材料	由Li_2S、P_2S_5和LiCl制备	硫化氢产生量降低67%
	材料涂覆	在电极-电解质层叠体四周涂覆氮化硅、氧化铝或氧化硅绝缘膜以阻隔湿气	湿气透过率降低2个数量级
	无机有机复合材料	制备硫化物-PVDF-HFP复合电解质	获得稳定的循环性能
		制备硫化物-疏水聚苯乙烯复合电解质	硫化氢产生量降低约73%
界面问题	增强界面接触	减小阴极和电解质的粒径:将Li_2S粒径从100nm以上研磨到约10nm	初始放电容量提高25%
		湿法涂层:Li_6PS_5Cl和碳纤维(VGCF)/涂覆在阴极上	获得稳定的循环性能
		粘合剂:$Li_{5.4}PS_{4.4}ClL_6$与PTFE混合	获得稳定的循环性能
	构建缓冲层提高化学/电化学稳定性	LLSTO 缓冲层	获得稳定的循环性能
		LNO 缓冲层	LNO可以抑制LGPS与LCO的界面反应
	构建缓冲层改善空间电荷效位	LNO 缓冲层	初始放电容量提高10%

图表：硫化物固态电解质主要优化方案

资料来源：方正证券研究所整理

1.3 硫化物电解质主要企业进展

国家	典型公司	种类	电解质组成	离子电导率（S cm^{-1}）	电池：正极 || 电解质 || 负极	循环寿命
日本	丰田汽车	硫化物电解质	LGPS	$1.2X10^{-2}$	LCO || LGPS || In 金属	——
			含Li、P、S、I、Br元素的电解质	$5X10^{-3}$	——	——
			由15LiBr+10LiI+75($0.75Li_2S$+$0.25P_2S_5$)组成，具有PS43结构的电解质	$3.2X10^{-3}$	——	——
			$Li_{9.54}Si_{1.74}P_{1.44}S_{11.7}Cl_{0.3}$	$2.5X10^{-2}$	LNO-LCO || $Li_{2.54}Si_{1.74}P_{1.44}S1_{1.7}Cl_{0.3}$ || LTO-石墨复合电极	循环500次，放容量保持率75%(100℃)
			Li_2S-P_2S_5-LiCl	$3.2X10^{-3}$	——	——
	本田汽车	硫化物电解质	Li_2S+P_2S_5+$LiBH_4$	$3.3X10^{-2}$	NCM811 || 电解质 || Li-Al合金	——
		硫化物电解质+有机电解质	LGPS+PVDF-HFP+$LiClO_4$	——	NCM622 || LGPS+PVDF-HFP+$LiClO_4$ || 石墨	循环500次，放容量保持率90%(55℃)
韩国	LG新能源	硫化物电解质+纯硅负极	Li_6PS_5Cl	——	NCM811 || Li_6PS_5Cl || 硅	循环500次以上，放容量保持率80%(25℃)
	三星	硫化物电解质+银碳负极	Li_6PS_5Cl	——	$LiNi_{0.9}Co_{0.05}Mn_{0.05}O_2$ || Li_6PS_5Cl || Ag-C 负极	循环1000次，放容量保持率89%(60℃)
		硫化物电解质	Li_3PS_4+$LiBH_4$	$8.2X10^{-3}$	——	——
美国	SolidPower	硫化物电解质	Li_4SbS_4I	$5.25X10^{-4}$	——	——
		硫化物电解质	$Li_{6.8}Si_{0.8}AS_{0.2}S_5I$	$1.04X10^{-2}$	TiS_2 || $Li_{6.8}Si_{0.8}As_{0.2}S_5I$ || Li-In合金	62500次
中国	中科固能	卤化物+硫化物	Li_3InCl_6+Li_6PS_5Cl	——	NCM90-Li_3InCl_6 || Li_3In_6/Li_6PS_5Cl || Li金属	循环30000次，放容量保持率大于70%
	恩力动力	硫化物	$Li_{5.5}S_{4.5}PCl_{1.5}P$	$1.10X10^{-2}$	——	——
		硫化物+复合负极	Li_6PS_5Cl	——	NCM811 || Li_6PS_5Cl || Li 金属+石墨+氧化锌	循环108次，放容量保持率80%(50℃)

资料来源：方正证券研究所整理

1.3 硫化物电解质路线相关标的

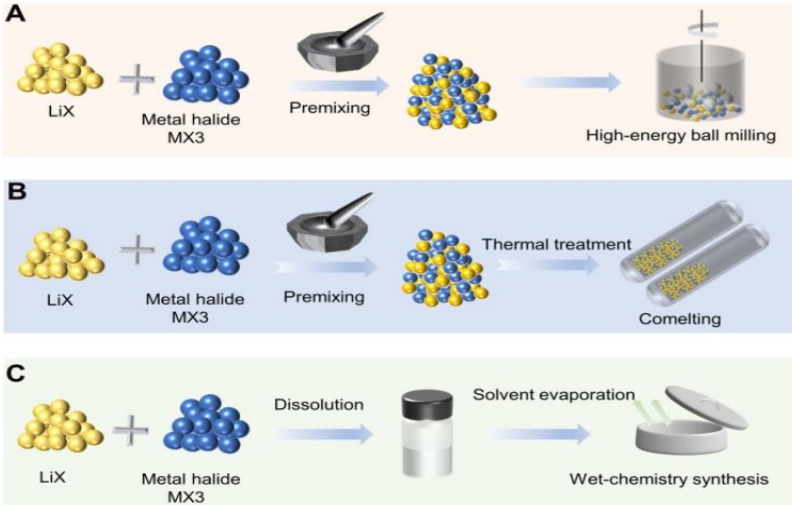
	相关标的	材料/路线	最新进展
上游材料端	光华科技	高纯硫化锂(Li_2S)	现有300 t/a，可扩至3,000 t/a；已向下游送样
	天际股份	硫化锂制备专利	已获《一种硫化锂材料及其制备方法和应用》专利，产业化推进中
	华盛锂电	硫化锂	选择液相法制备高纯度硫化锂，与客户共同开发的固态电解质Li_6PS_5Cl的离子电导率可达5.57ms/cm
	云南锗业	四氯化锗(锗源)	国内唯一量产锗源，可用于LGPS类电解质
	上海洗霸	硫化锂	2025年7月，上海洗霸公告拟参与竞拍有研稀土硫化锂业务相关资产(含专利、专有技术及设备)，转让底价1.1亿元
	厦门钨业	硫化锂	厦钨新能全球首创CVD法硫化锂工艺，成本降至进口价的1/5
	赣锋锂业	硫化锂	通过直接合成法(分段加热 + 球磨工艺)实现电池级硫化锂量产，纯度达 99.9%，粒径 D50 ≤ 5μm，生产成本压至行业均值的60%
中游电解质端	恩捷股份	硫化物电解质粉体/膜	百吨级硫化物电解质线2025年7月调试出料；硫化锂纯度99.7%
	容百科技	LPS系硫化物电解质	2025年实现中试，2026年试生产；已与海外客户合作开发
	中科固能	硫化物电解质	2024年底建成百吨级连续自动化线
	海辰药业	硫化物电解质	采用液相法工艺，初期规划在2026年产能达到百吨级
	赛科动力	硫化物电解质	已公斤级稳定出料，2025年建设百吨级中试线
下游电池端	宁德时代	硫化物全固态+凝聚态半固态双轨并行	电池能量密度突破500Wh/kg(凝聚态)。量产进展：2027年硫化物全固态小批量生产；凝聚态电池已用于电动飞机验证。产能布局：福建宁德建成全球首条硫化物固态电池专用产线。合作生态：与奔驰、宝马联合测试;配套理想MEGA车型(续航1080km)
	比亚迪	硫化物复合电解质	电芯能量密度400Wh/kg:量产进展：2027年小批量装车(约1000台)，2030年大规模量产研发协同：与深圳先进院共建实验室，参与国家级产学研平台。
	国轩高科	硫化物全固态	首条0.2 GWh全固态试验线已投产，良品率90%，开始装车路测
	上汽集团	硫化物全固态	2027年装车，能量密度200-300 Wh/kg
	广汽集团	硫化物全固态	发布400 Wh/kg全固态电池，2026年昊铂车型首发
	亿纬锂能	硫化物+卤化物复合电解质	2026年推出全固态，2028年400 Wh/kg产品上市
	孚能科技	硫化物全固态	400 Wh/kg电芯已送实测，计划2025年放大验证

资料来源：方正证券研究所整理

1.3 卤化物作为新型材料，或可解决硫、氧短板

卤化物材料兼具本征氧化稳定性和机械形变性特质，引起研发人员关注。

- 一价卤素阴离子与锂离子的相互作用比二价硫或氧离子弱，有望实现锂离子的快速传输；卤素阴离子在化合物中具有较长的离子键和更大的可极化性，利于锂离子的迁移；无机卤盐在空气与高温中均可保持稳定。
- 卤化物作为固态电解质主要有LI_aMX_4、Li_aMX_6和Li_aMX_8三种，由于Li_aMX_6类卤化物电解质普遍具有较高室温离子电导率（>1 $\times 10^{-3}$S/cm ），当前卤化物电解质相关研究都集中在此类材料上。
- 关于卤化物电解质，仍有关键问题亟待解决：1）如何优化电解质组分以改善离子电导率；2）卤化物电解质合成工艺的优化；3）卤化物电解质与电极材料的兼容性改善；4）提高卤化物电解质的高电压稳定性窗口。
- 上游材料端标的：东方锆业、三祥新材；中游电解质端标的：博苑股份、当升科技、湖南恩捷、容百科技；下游电池端标的：宁德时代、比亚迪、清陶能源*、亿纬锂能。



图表：卤化物电解质制备方法

产业链	相关标的	材料/路线	最新进展
上游材料端	东方锆业	纳米氧化锆(用于电解质制备)	2024 年拟扩产至 1 万吨纳米氧化锆产能，对应单GWh电池价值量约 3000万元
	天际股份	高纯氧氯化锆(Li_2ZrCl_6前驱体)	2025 年规划扩产至5万吨氧氯化锆产能，已向清陶能源小批量供货
中游电解质端	当升科技	Li_3YCl_6卤化物电解质	完成中试验证，成本较硫化物路线降低60%，氧化物固态电解质已量产
	湖南恩捷	硫卤化物复合固态电解质	计划 2026-2027 年实现千吨级量产，开发超薄电解质膜适配高电压正极
	容百科技	卤化物电解质	电解质在国内外多家整车及电芯客户测试中性能领先
	博苑股份	卤化物电解质	公司是国内无机碘化物行业龙头，与智利SQM、日本伊势化学等碘供应商具有良好的长期合作关系
下游电池端	宁德时代	掺杂型卤化物固态电解质	2025年1月获卤化物电解质专利授权，开发高电压兼容体系
	比亚迪	卤化物复合全固态电池	60Ah 卤化物复合电池已下线，计划2027年示范装车，2030年规模化量产
	清陶能源	卤化物复合固态电解质	2025年底投产0.5GWh产能，2026年1量产，2027年1装车
	亿纬锂能	卤化物复合固态电池	预计 2028年推出400Wh/kg 全固态电池，采用卤化物复合路线

图表：卤化物电解质企业布局及进度

02 复合铝箔或将成为固态电池刚需，新型集流体具备百亿市场空间



2.1 主流厂商加速布局固态电池，消费电池应用率先落地

2.2 复合铝箔可有效缓解电池体积膨胀问题，市场空间较大

2.3 铁基或镀镍铜箔适配硫化物体系，或为新型集流体

本章小结：复合铝箔或将成为固态电池刚需，新型集流体具备百亿市场空间

- **高硅负极或金属锂负极在实际循环中会引发显著体积膨胀。**以硅负极为例，其锂化后体积膨胀幅度可达 300%-400%，这种剧烈膨胀会进而引发集流体撕裂、电极结构粉化及固态电解质 - 电极界面脱黏，最终导致电池容量快速衰减甚至引发安全风险。固态电池因缺乏液态电解质的缓冲作用，对机械应力的敏感性显著提升，因此，解决体积膨胀问题是消费级固态电池实现商业化落地的核心前提。
- **复合铝箔采用“金属-高分子-金属”三明治结构可有效缓解膨胀问题。**复合铝箔中间层为 PET/PP 高分子膜，表层为超薄铝层。其中高分子层具备优异柔韧性，可有效缓冲高硅或金属锂负极在充放电过程中产生的膨胀应力；表层金属则可充分保障电极的导电性能。
- 随着复合铝箔量产进程加速及应用场景持续拓展，预计 2026 年其在动力与储能电池领域渗透率将达 10%，消费电子领域达 20%。按每 GWh 电池需 0.1 亿平方米复合铝箔测算，**届时市场空间有望突破 240 亿元，成长潜力显著。**
- **硫化物电解质与铜反应生成 Cu_2S 腐蚀层，会导致电池库伦效率下降、容量衰减甚至引发安全风险，显著劣化性能；**
- **铁基集流体材料或镀镍铜箔为解决硫化物与铜反应产生腐蚀的问题提供了解决方案。**铁与硫的反应自由能（ΔGf）高于铜，硫化反应更难自发进行，同时铁的表面能形成一层厚且稳定的天然氧化层，这层钝化膜能有效“抑制硫化物的形成反应”，从而避免了腐蚀。此外，镀镍铜箔兼具防腐蚀、界面优化及耐高温特性，成本优于不锈钢/纯镍，成为兼顾性能与成本的优选方案。
- **新型集流体产业化加速推进，预计2030年市场空间超百亿。**日本东洋钢板的铁箔产品获认证，三星 SDI 展出不锈钢集流体固态电池并计划 2027 年量产；诺德股份推出其全球首款耐高温双面镀镍铜箔，具有耐高温、耐腐蚀、高抗拉强度等特点。该产品在150℃高温极限抗氧化能力达30h以上，200℃高温极限抗氧化能力达24h以上。
- **复合铝箔集流体相关标的：**（材料端）英联股份、可川科技等；（设备端）北方华创、洪田科技、汇成真空等。
- **铁基集流体相关标的：**远航精密、东方电热等。
- **镀镍铜箔相关标的：**诺德股份、嘉元科技、德福科技、北方铜业等。

2.1 主流厂商加速布局固态电池，消费电池应用率先落地

- **消费电子对体积、安全与轻量的极端敏感，固态电池最为适配该场景。**固态电池以其高能密度和固态电解质替代液态电解液的安全特性，对手机、智能手表、TWS耳机等消费终端有天然吸引力。TDK已开发出能量密度达1000 Wh/L 的小型固态电池，专门应用于这些移动设备中，可显著缩小电池尺寸、延长续航并提升可靠性。
- **动力电池存在验证周期长、产业链复杂等制约，消费电池或率先拥抱固态。**动力电池要满足大容量、高一致性及长寿命一体化要求，需要大规模测试与验证，涉及整车系统适配、热管理、BMS控制等复杂配套，导致固态电池在汽车端量产周期缓慢。相比之下，消费电子仅需按产品周期快速替代，使技术验证节奏更快。
- **政策与投融资优先聚焦消费级与半固态产业落地。**2023/24 年，地方政府和产业资本倾向的方向是消费端半固态电池的快速落地。国内多家电池厂商已成功量产并装机消费场景，如孚能科技于无人机电池中率先完成交付应用。我们认为，上述固态场景逐步验证路径或将决定消费类固态电池先于动力级实现产业化。



图表：孚能科技硫化物体系全固态软包电池

TOYOTA'S BATTERY TECHNOLOGY ROADMAP

	TODAY	NEXT-GENERATION		FURTHER EVOLUTION		
	2023	2026	2026-2027	2027-2028	2027-2028	TBD
	Battery for bZ4X	Performance	Popularisation	High-Performance	Solid-State 1	Solid-State 2
	Monopolar		Bipolar		N/A	N/A
Electrolyte type	Liquid				Solid	
Chemistry	Li-Ion		LiFePO*1	Li-Ion		
Driving range (WLTP)	500km	> 800km	> 600km	> 1,000km	> 1,000km	> 1,200km
Cost	-	-20% vs bZ4X	-40% vs Bz4x	-10% vs NG performance version	TBD	TBD
Fast charge time*2	~30 min.	~20 min.	~30 min.	~20 min.	~10 min.	TBD

*1 Lithium iron phosphate *2 SoC = 10-80%

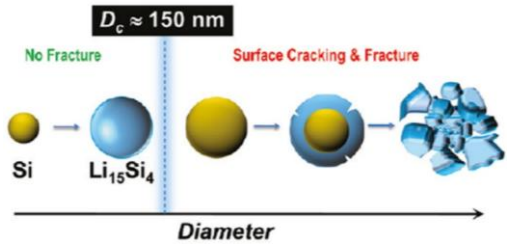
NOTE: Established driving range includes aerodynamic and vehicle weight improvements

图表：消费级 vs 动力级固态电池产业化路径与时间线对比

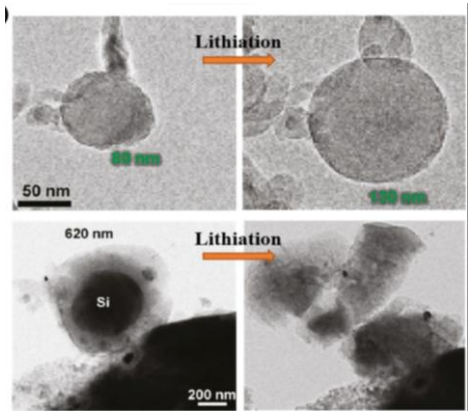
资料来源：方正证券研究所整理

2.2 膨胀为核心瓶颈，减重与比能难题共筑消费级固态三大挑战

- **膨胀问题最核心：**高硅负极或金属锂负极在真实循环中体积膨胀尤为严重。以硅负极为例，锂化状态下其体积可膨胀高达300－400%，这种剧烈膨胀会导致集流体撕裂、电极结构粉化、固态电解质/电极界面脱黏，最终引发电池容量快速失效甚至安全事故。而固态电池缺乏液态电解质的缓冲能力，对机械应力更加敏感。因此解决膨胀，是消费级固态电池能否正式落地的关键先决条件。
- **减重需求显著：**在手机、可穿戴设备等消费终端中，轻薄设计是用户体验核心之一。传统铝箔较重，会影响电池整体比能。因此，要提高固态电池在消费终端的竞争力，必须通过轻量化集流体来减重空间。但目前多数减重技术尚处于实验阶段，尚未实现薄、有强韧性、可量产的集流体方案。
- **能量密度难以突破：**固态电池因固态电解质比重较高，会抵掉比能提升的部分红利。与此同时，如果辅材（如集流体）仍然偏厚、偏重，会进一步削弱电池整体的重量优化空间，使得目标的350－500 Wh/kg比能难以实现。因此，减重集流体不仅为轻薄服务，更是打破固态整体能量瓶颈的环节。



图表：硅纳米颗粒直径和碎裂之间关系的图示



图表：锂化后不同直径的硅纳米颗粒的TEM图像

	度量单位	传统铝箔	PET铝箔
铝	厚度（μm）	12.0	2.0
	面积（平方米）	1.0	1.0
	密度（g/cm³）	2.70	2.70
PET	厚度（μm）	—	6.0
	面积（平方米）		1.0
	密度（g/cm³）		1.38
质量（g）		32.40	13.68
对应能量密度（wh/kg）		0.00	0.00
质量比例		100.0%	42.2%
能量密度提升		0.0%	4.2%

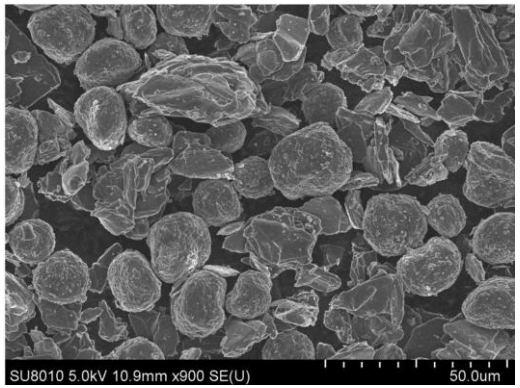
图表：复合铝箔能量密度提升测算

2.2 复合铝箔是硅基负极膨胀难题下的最优选择

- 复合铝箔采用“金属-高分子-金属”三明治结构，中间为PET/PP高分子膜，表面为超薄铝层。高分子层具有良好的柔韧性，能缓冲电极在充放电过程中因高硅或金属锂体膨胀带来的应力，此外，金属层保证能充分保证导电性能。
- 硅拥有高达 4200mAh/g 的理论比容量，是石墨的10倍以上，但**嵌锂时会出现超过 300% 的体积膨胀**，导致颗粒粉化、SEI 膜破裂、活性物质脱落，最终引发容量衰减。即使通过纳米化和碳包覆将膨胀控制在 12-20%，仍难彻底消除体积变化带来的负面效应。硅碳负极（5-10% 硅含量）可通过碳包覆和多孔结构部分缓解膨胀，应力尚可由传统铝箔承担；但随着硅含量升高至15-20%，应力超出铝箔极限，复合铝箔成为必要选择，如特斯拉4680电池采用CVD沉积氧化铝层的复合铝箔以增强抗膨胀能力。
- **硅基负极（≥20% 硅含量）膨胀率超过120%，传统铝箔彻底失效，尤其在液态体系中，复合铝箔是唯一工程可行解**。当前复合铝箔通过微结构设计和氧化层处理，提供优异的电化学稳定性和机械缓冲能力，已在极氪009等车型中验证其可靠性。相比之下，铜箔因正极不兼容性和机械支撑不足在该体系中失效。整体而言，解决硅基负极的膨胀挑战需从“材料-结构-匹配”三维协同设计出发，复合铝箔是目前唯一具备实际落地能力的方案。



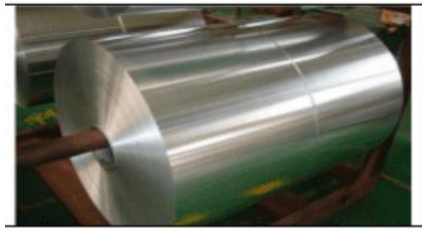
图表：复合铝箔结构示意图



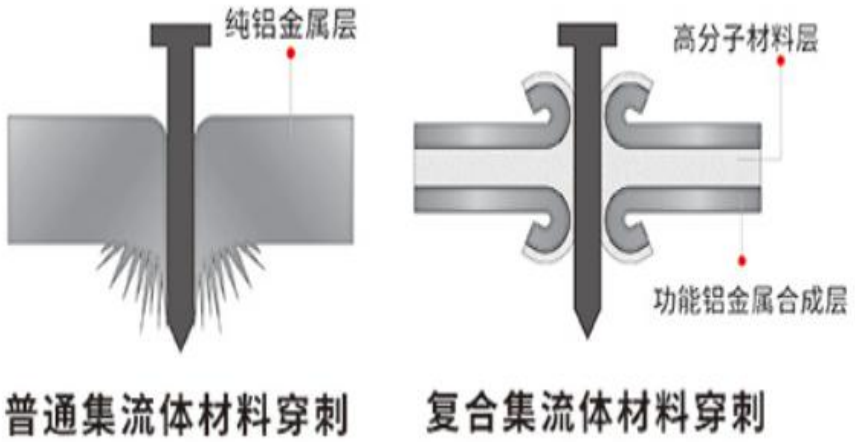
图表：硅碳负极显微结构

2.2 复合铝箔兼顾减重提能与安全防护，固态体系依旧适配

- 复合铝箔质地轻薄，具显著减重增效优势。主流厚度为8μm（6μm PET + 2μm 铝层），较12μm传统铝箔减重约64%，密度下降11%。部分产品厚度可达4.5μm，进一步减轻质量。按测算，在150Wh/kg的电池体系中，采用8μm复合铝箔可减重约58%，能量密度提升约4.2%，在提升性能同时实现轻量化。
- 传统集流体材料受到穿刺会产生大尺寸毛刺，刺穿隔膜导致内短路引起热失控，仅能以牺牲电池能量密度为代价延缓内短路。而复合铝箔材料受穿刺时产生毛刺尺寸小，且高分子基材熔点低，其金属导电层厚度在1微米左右，短路时会如保险丝般熔断，在热失控前快速融化，电池损坏仅局限于刺穿位点形成“点断路”，控制短路电流不增大，可有效控制电池热失控。

传统铝箔	MA 镀膜
99.5%的纯铝组成	高真空下将铝分子堆积到超薄型 PET 基膜上的一种膜
	
1、单位面积重量较重，金属铝材使用量高，成本高；2、导热性能较优，用于电池材料安全性差。	1、中间层为 PET 膜，单位面积重量轻，金属铝材使用量少，降低成本和金属用量。 2、中间层为绝缘层，用于电池材料安全性好

图表：传统铝箔和复合铝箔结构对比图



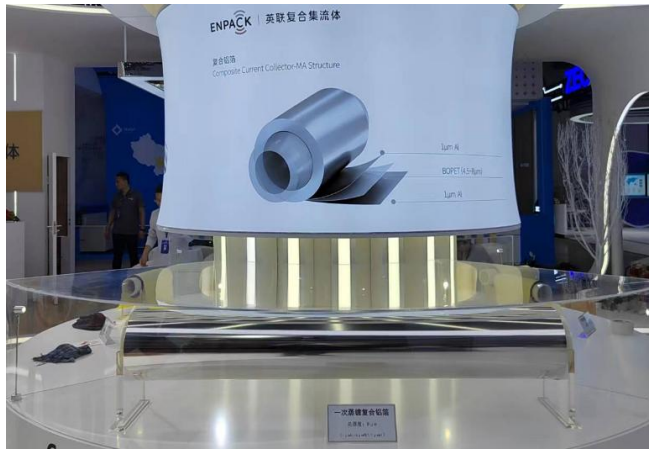
图表：传统铝箔与复合铝箔安全性对比

2.2 复合铝箔板块优先设备后箔材，产能领先公司具备先发优势

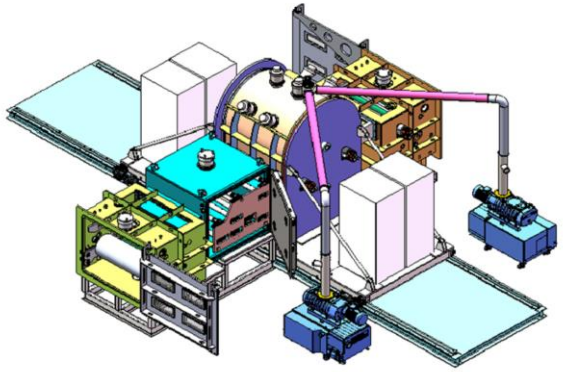
- **按每GWh需0.1亿平方米测算，市场空间有望突破240亿元，成长潜力显著。**随着复合铝箔量产推进及应用拓展，预计2026年其在动力与储能电池渗透率达10%、消费电子达20%。
- 复合铝箔产业链中，箔材厂商技术壁垒高、盈利能力强，市场空间最大；**而设备厂商则率先受益新技术推广的资本开支上行周期**，当前复合铝箔工艺已定，国产蒸镀设备可与进口设备平分秋色。
- 产能端，英联股份与设备龙头爱发科合作，购入10条产线、规划产能1亿㎡，已实现量产并成功交付韩国U&S ENERGY订单；可川科技深耕消费电子领域，投资5亿元建设9500万㎡产能，首批订单来自头部消费电池客户。
- 设备端，洪田股份自研真空磁控溅射一体机，签下1.84亿元大单，有望持续为英联股份、可川科技、诺德股份等提供国产蒸镀设备。

	2026E	2027E	2030E
固态动力端电池需求（GWh）	2224	2219	3885
固态消费端电池需求（GWh）	392	455	971
每GWh集流体需求（万平方米）	1000	1000	1000
集流体总需求量（万平方米）	2217000	2674000	4856000
动力端渗透率	10%	30%	50%
消费端渗透率	20%	50%	80%
固态动力端复合铝箔市场价格（元/平）	8	7	5
固态消费端复合铝箔市场价格（元/平）	11	10	8
固态电池复合铝箔市场空间（亿元）	264.2	693.4	1592.8

图表：复合铝箔市场规模预测



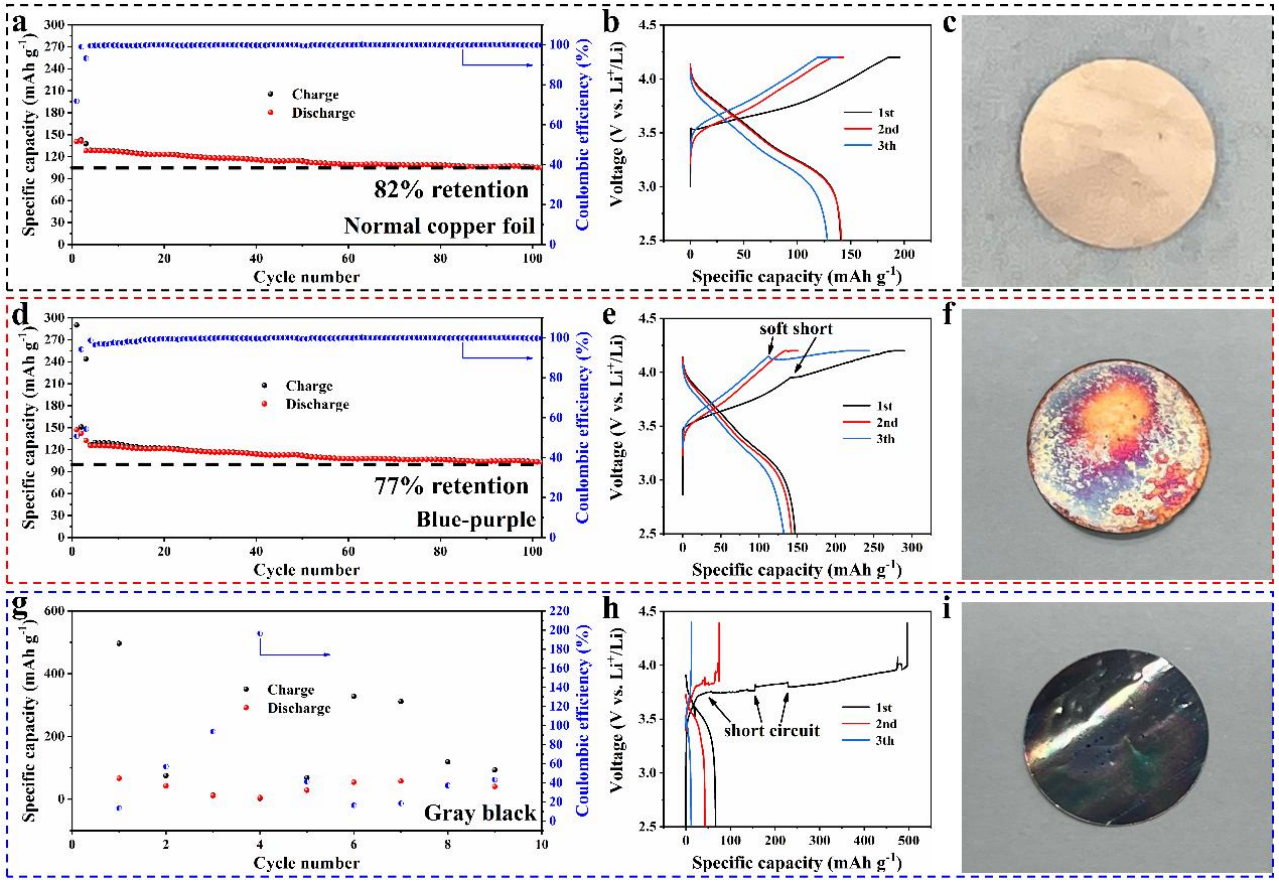
图表：英联股份复合铝箔展示图



图表：洪田科技真空磁控溅射一体机

2.3 硫化物在工况环境与铜反应生成腐蚀层，严重影响电池性能

- **硫化物电解质与铜反应生成的腐蚀层严重影响电池性能：**硫化物电解质在含微量水/氧的环境中会与铜发生反应，生成Cu_2S，导致铜箔颜色逐渐变化，最终形成灰黑色腐蚀层，该腐蚀层将降低电池库伦效率与容量，并在严重腐蚀时造成严重微短路，对电池性能产生显著的负面影响。
- **工况环境中痕量的水（即使是ppm级）会导致铜集流体被硫化物电解质腐蚀：**在露点为-50℃的干房内，硫化物电解质与环境中痕量的水分子反应产生腐蚀性H_2S从而腐蚀铜箔。腐蚀后的铜箔机械强度迅速降低，界面处产生大量的腐蚀副产物导致全固态电池性能严重下降。具有正常铜集流体（无腐蚀）的电池在循环过程中表现出接近100%的库仑效率，并且在100次循环后，容量保持率达到82%，而轻微腐蚀铜集流体的电池在初始循环期间，库仑效率相对较低（97%），大约20个循环后逐渐接近100%，并且在100次循环后的容量保持率下降至77%。
- 即使在严格无水无氧的手套箱环境中，铜与硫化物不发生反应，但实际生产中完全无水的环境难以实现，因此需通过表面改性解决腐蚀问题。



图表：具有铜集流体的 NCM811/LSPSCl/Si ASSBs在不同腐蚀条件下的电化学性能

2.3 铁基材料的天然氧化层能有效抑制硫化物的形成

- **不锈钢或铁基材料为解决硫化物与铜反应产生腐蚀的问题提供了解决方案：**铁与硫的反应自由能（ΔGf）高于铜，硫化反应更难自发进行，同时铁的表面能形成一层厚且稳定的天然氧化层，这层钝化膜能有效“抑制硫化物的形成反应”，从而避免了腐蚀。
- **铁基集流体具有耐腐蚀性、枝晶抑制、强循环寿命等特性：**有实验室结果显示，采用铁基集流体的全固态电池，已实现超过1000次的卓越循环性能。并且除了耐腐蚀性，不锈钢在特定应用中还具备结构优势。例如，在锂金属电池中，采用多孔不锈钢集流体能够显著增加比表面积，从而降低局部电流密度，引导锂金属实现更均匀的沉积，抑制锂枝晶的产生。
- **目前已有相关企业的推动开发相关产品：**例如2024年底，日本东洋钢板公司专为全固态电池开发的电解铁箔及铁镍合金箔产品，已通过日本经济产业省（METI）的电池供应保障计划认证。据介绍，该产品在硫化氢曝露环境下高度稳定，性能和耐用性得到证实。美国劳伦斯伯克利国家实验室与三星的研究人员，共同验证了在不锈钢集流体上沉积银、锡、碳涂层以优化锂沉积的可行性。此前2024年7月，三星SDI直接展出了采用“不锈钢集流体”的固态电池成品。该电池结合了锂磷硫氯（LPSCl）电解质与银碳负极，实现了900Wh/L的能量密度和超千次的循环寿命，并计划在2027年前正式量产。
- 国内**远航精密作为镍带领域龙头企业**，具备多种技术规格的镍带、箔以及下游精密结构件一体化的研发和生产能力。公司在镍铁集流体领域持续布局推进，随着电池厂对不锈钢/铁基材料的逐步肯定，或将进一步推动铁基集流体的应用。

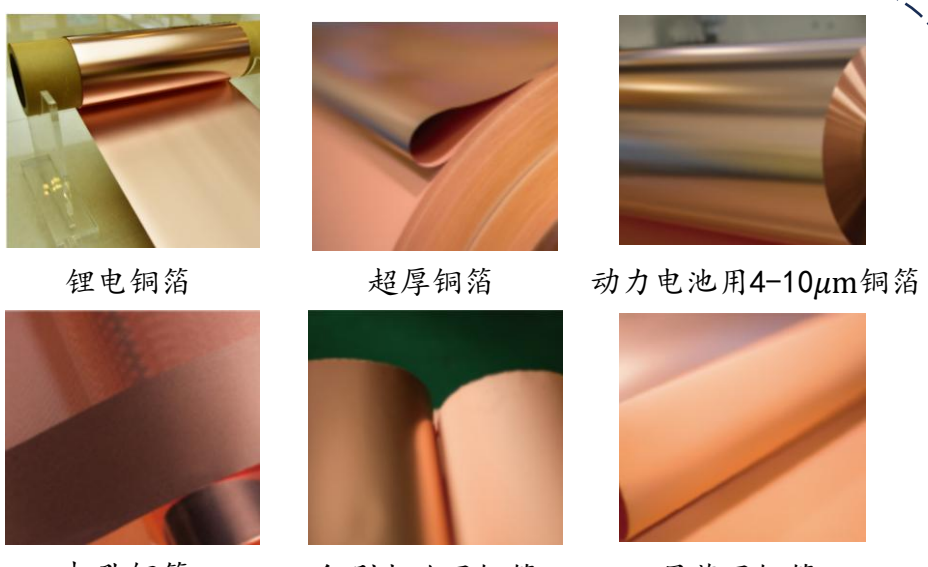
特性	技术机制	验证进展
耐腐蚀性	铁基钝化膜阻断硫离子渗透	日本东洋钢板产品通过METI认证
枝晶抑制	多孔结构降低局部电流密度	三星银锡碳涂层方案降低锂沉积过电位
循环寿命	避免界面副反应	实验室电池实现超1000次循环

图表：铁基集流体技术优势及验证进展

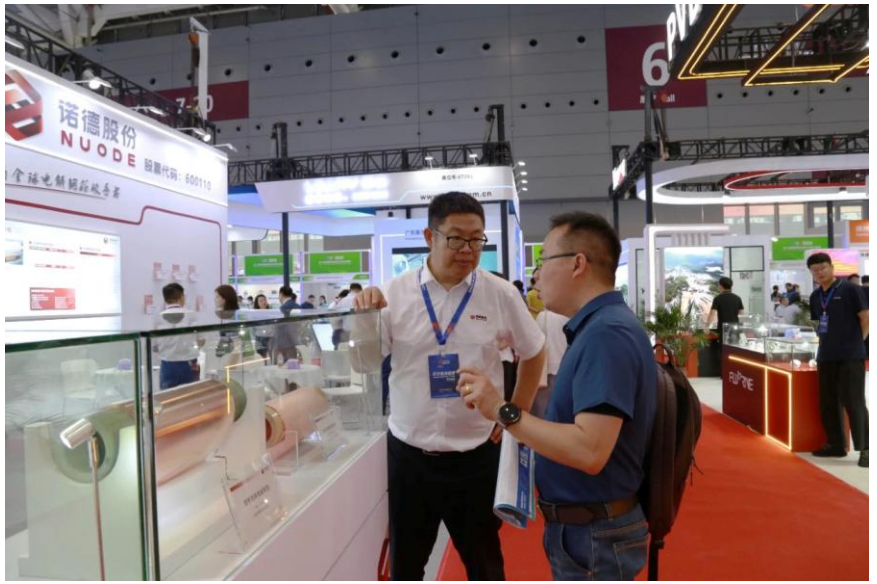
资料来源：方正证券研究所整理

2.3 镀镍铜箔有效抵御硫化物腐蚀，具有耐高温、耐腐蚀、高抗拉强度、高性价比的特点

- **镀镍铜箔可有效防止腐蚀，且具备优良性能：**在铜箔表面镀镍能够有效解决硫化物固态电解质对铜的化学侵蚀，镀镍层能够有效抵御硫化物腐蚀，其致密的物理特性更有助于解决因固态电解质与集流体热膨胀系数不同而导致的界面分离问题。同时，它使得铜箔在150℃高温下抗氧化能力超过30小时，在200℃极限下仍能坚持24小时以上。并且，为应对硫化物腐蚀，直接使用不锈钢或镍作为金属箔成本过高。因此，在现有铜箔上进行双面镀镍，被视为一项兼具性能与成本竞争力的解决方案。
- **诺德股份推出其全球首款耐高温双面镀镍铜箔：**诺德股份自2018年起便研发多孔铜箔，并在近年接连推出耐高温、耐腐蚀产品的专用铜箔，目前公司已成为全球唯一一家既可生产全球最薄锂电铜箔产品，又能生产全球最厚电解铜箔产品（3μm-500μm）的企业。近期，诺德股份推出其全球首款耐高温双面镀镍铜箔，据其产品信息，这层厚度在0.5-0.9μm范围内银白色镀镍层，镀层均匀，微观形貌致密、平整、无孔洞，具有耐高温、耐腐蚀、高抗拉强度等特点。该产品在150℃高温极限抗氧化能力达30h以上，200℃高温极限抗氧化能力达24h以上。



图表：诺德股份产品矩阵



图表：诺德股份于第十七届CIBF深圳国际电池展推出其全球首款耐高温双面镀镍铜箔

资料来源：方正证券研究所整理

2.3 预计2030年铁基集流体、镀镍铜箔市场空间合计超百亿

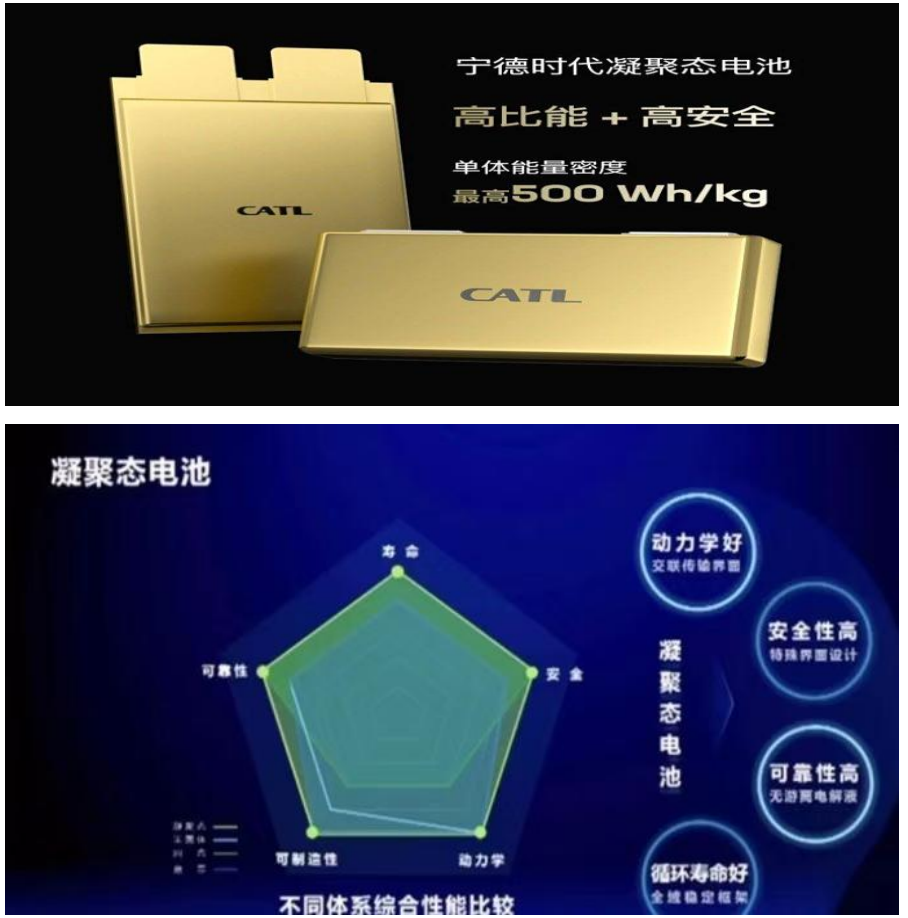
	2026E	2027E	2030E
固态电池总需求（GWh）	11	53	243
每GWh集流体需求（万平方米）	1000	1000	1000
集流体总需求量（万平方米）	11000	53000	243000
铁基集流体渗透率	2%	8%	30%
镀镍铜箔渗透率	4%	10%	35%
铁基集流体需求量（万平）	220	4240	72900
镀镍铜箔需求量（万平）	440	5300	85050
铁基集流体单价（元/平）	6	5.5	5
镀镍铜箔单价（元/平）	8	7.5	7
铁基集流体市场空间（亿）	0.132	2.332	36.45
镀镍铜箔市场空间（亿）	0.352	3.975	59.535

03 相关标的进展



宁德时代推出凝聚态电池，布局硫化物全固态路线

- 长期技术发展看，固态电池为重点布局方向，短期由半固态电池过渡，宁德时代在半固态和全固态技术行业领先，全球龙头地位长期稳固。
- 凝聚态电池：宁德时代推出凝聚态电池，兼具高比能与高安全，可快速实现量产。宁德时代23年4月推出凝聚态电池，能量密度可高达500Wh/kg，并具备优秀的充放电性能，24年已具备车规级量产能力，同时进行航空级合作开发，已成功试飞4吨级民用电动飞机，8吨级飞机预计27-28年发布，此外，今年底搭载宁德时代电池的eVTOL预计能够首次飞行。
- 全固态：宁德时代布局硫化物路线，目标27年小批量量产。宁德时代在全固态电池已投入7-8年的时间进行研究，布局最具潜力的硫化物全固态电解质。曾毓群在24年世界动力电池大会表示，如果用技术和制造成熟度作为评价体系（1-9打分），宁德时代的全固态电池目前处于4的水平，对比全世界的情况，研究算是“领先一大步”，或者英文叫做“Second to none”，目标是27年达到7-8的水平，实现小批量生产。据晚点Auto，宁德时代在今年增加了对全固态电池的研发投入，已将全固态电池研发团队扩充至超1000人，目前主攻硫化物路线，近期已进入20Ah样品试制阶段。



图表：凝聚态电池产品性能

资料来源：方正证券研究所整理

比亚迪国内相关专利数量居首位，布局氧化物/硫化物路线

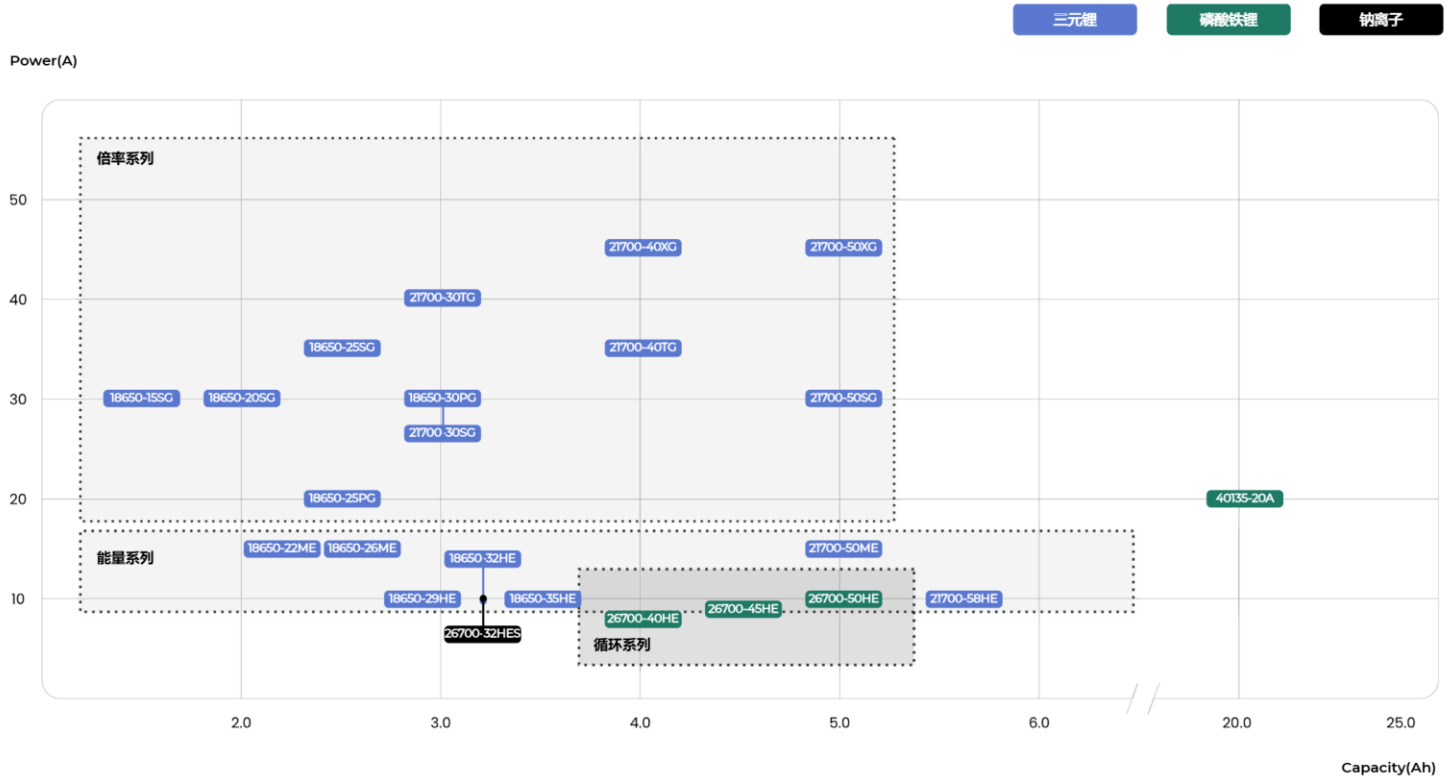
- 电池概况：正极采用高镍三元，负极采用石墨材料后改为含锂负极
  - 氧化物固态电池：氧化物固态锂电池在性能方面与现在的液态电池相差不大，已完成研发，可以装机使用；
  - 硫化物固态电池（弗迪电池）：极有可能选用了高镍三元(单晶)+硅基负极(低膨胀)+硫化物电解质(复合卤化物)的技术路线，电芯容量可以做到60Ah以上，质量比能量密度达到400Wh/Kg，体积比能量密度达到800Wh/L，电池包能量密度超过280Wh/Kg，计划在2027年实现小批量生产，搭载于比亚迪高端车型，规模约1000台。到2030年为市场推广期，预计有4万辆车装载全固态电池。到2033年，预计有12万辆车规模化装机，市场占有率逐渐提升。



图表：比亚迪固态电池发展阶段

蔚蓝锂芯半固态电池量产在即，性能指标领先行业

- 7 月 6 日，天鹏电源宣布推出可量产的 60HES 体系固态圆柱电池，能量密度达到350Wh/kg，为当前全球圆柱电池最高水平。该电池采用颠覆性材料组合：正极使用自主研发的超高镍三元材料（NCMA Ni93），负极应用低膨胀硅碳负极（SiC），配合固态电解质柔性界面技术，实现了6100mAh 标称容量和1C/3C 充放电能力，常温循环寿命≥800 次，工作温度范围覆盖 - 10℃至 65℃。
- 天鹏电源已启动500Wh/kg 级全固态电池的研发，计划于2027 年实现量产，采用硫化物 + 聚合物复合固态电解质体系，适配圆柱电池形态。
- 市场进度方面，该款电池已完成国外头部客户安全验证，性能表现获得高度认可，量产验证目前正在进行中，预计将于今年年底全面完成，届时该款固态圆柱电池将正式从中试线迈向全球市场。



图表：天鹏电源圆柱电芯产品

珠海冠宇氧化物固态电解质商业化落地

➢ 6 月 20 日，珠海冠宇在互动平台披露，其氧化物固态电解质材料已成功应用于高端智能手表、折叠屏手机等消费类电池产品。结合自研的高电压钴酸锂正极和高克容量第二代硅碳负极，公司开发的消费类半固态电池产品能量密度已达850-900Wh/L，续航能力得到进一步提升。

➢ 在动力电池方向，由公司牵头承担的广东省重点领域研发计划项目“准固态动力锂电池的研发与产业化应用”顺利通过广东省科学技术厅专家组验收，成功突破了固体电解质膜卷对卷制备、高面容量电极低阻抗界面构筑、基于原位聚合固态化的准固态单体电池制备等多项产业化核心技术。

➢ 公司在高镍三元、高电压钴酸锂、富锂锰基单晶正极、高克容量硅碳负极、氧化物和硫化物固态电解质等固态电池关键材料方面进行自主研发或与供应商合作开发，部分材料已具备量产能力；公司已定向开发出高克容量（≧270mAh/g）富锂锰基单晶正极材料，并实现了公斤级制备。该材料体系搭配金属锂负极，有望使未来动力类全固态锂电池的能量密度达到500Wh/kg。



图表：珠海冠宇低空飞行器电池

清陶能源率先实现规模化量产，布局卤化物全固态路线

- 电池概况：固态电池分为三代产品，量产进度相对较快
  - 第一代：能量密度达368Wh/kg，半固态，液体含量5%-15%，氧化物+聚合物技术路径，已实现量产并应用于上汽智己L6车型，支持该车型实现超过1000公里的CLTC续航；
  - 第二代：能量密度400-500Wh/kg，半固态，液体含量小于5%，成本降低20%，氧化物+卤化物+聚合物技术路径，已完成小试并进入中试阶段；
  - 第三代：能量密度超500Wh/kg，全固态，成本降低40%，已完成实验室阶段的验证，计划于2026年装车验证，2027年实现量产。

- 产能规划：多地布局生产基地，积极扩展生产能力
  - 乌海项目：清陶能源在乌海市海勃湾区千里山工业园区的项目总投资70亿元，计划建设5万吨固态电池专用材料及10GWh固态电池及储能系统。一期工程预计2026年全部建成投产；
  - 成都项目：清陶能源在成都郫都区清水河高新技术产业走廊的固态电池西南产业基地项目总投资100亿元，规划产能15GWh，分两期建设。一期项目已于2023年5月完成产线建设并投产，二期项目总投资45亿元，建设时间预计为3年；
  - 台州项目：台州基地一期项目2024年六七月份投产，2025年全面投产，二期项目计划2025年启动，投资50亿元，完成建设后，项目年产总能达20GWh。

	产能（GWh）	投产/规划时间	生产产品及代次
电池板块			
苏州清陶新能源	0.7	2021年	一代固态电池
苏州清陶动力	10	2027年	二代固态电池及电池材料、PACK
成都清陶	一期1、二期15	一期2023年4月、二期2025年	二代固态电池
上汽清陶	0.5	2024年开工建设	二代、三代固态电池
台州清陶	0.5	2025年	二代、三代固态电池
宜春清陶	1	2020年	一代固态电池
材料板块			
江苏清陶	/	2014年	一代、二代固态电池关键材料
乌海清陶	10	2027年	二代固态电池及电池材料、PACK

图表：清陶能源产能布局

资料来源：清陶能源，粘接资讯，固态芯视角，亚洲新能源汽车网，DT新材料，SMM新能源，维科网锂电，台州发布，方正证券研究所整理

赣锋锂业布局固态电池，选择氧化物技术路线

- 电池概况：正极采用高镍三元，负极采用石墨材料后改为含锂负极。
- 第一代：能量密度260Wh/kg，半固态，结合了三元正极材料和石墨负极材料，循环寿命达到2000次以上，已实现量产，并已在部分车型上装车应用；第二代：能量密度400Wh/kg，半固态，结合了三元正极材料和锂金属负极材料，目前处于研发阶段，可以持续5C以上放电；
- 高比能固态电池：能量密度420Wh/kg，循环寿命超过700次，并开发出能量密度达到500Wh/kg的样品。
- 新一代软包CTP一体化电池兼具大容量与高功率，搭载高品质磷酸铁锂电芯，能量密度高达190Wh/kg，并支持超10C高倍率放电，为新能源汽车提供更强劲的动力输出，一体化电池成组效率达到全球领先的74%。通过设计优化，模组物料减少50%，生产效率提升30%。这款电池不仅实现了轻量化，还为整车设计创造了更大自由度。同时，潜艇级高强度外壳及可拆卸式底部防护装甲，能够有效应对越野、露营等复杂场景，更契合用户多元出行需求
- 在温控方面，电池还搭载赣锋锂电最新直冷技术，可达到快速且高效的冷却效果。结合先进的BMS智能算法，新电池对500V与800V高压平台全面兼容，不仅缩短了开发与测试周期，其精度和稳定性也远超行业标准。



图表：新一代软包CTP一体化电池

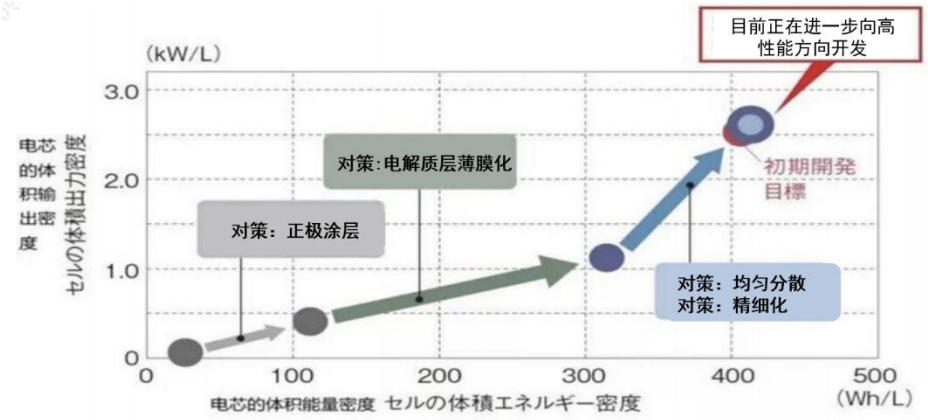
资料来源：赣锋锂业，方正证券研究所整理

丰田计划在 2027-2028 年实现硫化物全固态电池的商业化落地

- 丰田与出光兴产耗时 10 年攻克硫化物固态电解质的核心难题，通过纳米级材料复合技术，将硫、锂、磷等元素以分子级均匀混合，形成高柔韧性电解质层。这一技术彻底解决了传统固态电池充放电过程中电解质易开裂的问题，可承受数万次循环而不破裂。新型电解质使电池能量密度提升至450-500Wh/kg（是现有锂电池的 2 倍），支持 10 分钟充电续航 1200 公里，并能在 - 30℃超低温环境下启动，彻底解决北方用户冬季续航衰减问题。
- 根据合作计划，丰田将分三阶段推进固态电池落地：2025-2026 年：在日本静冈县建设千吨级硫化物电解质先导工厂，年产固态电池可装配2000 辆高端车型（如雷克萨斯电动超跑）。2027-2028 年：首款搭载固态电池的 BEV 车型上市，初期售价预计80-100 万元，主要面向高端市场。2030 年后：产能提升至10GWh / 年（约 10 万辆车），成本进一步降至0.4 元 / Wh（接近现有锂电池水平），逐步向中低端车型普及。



图表：丰田全固态电池原型机



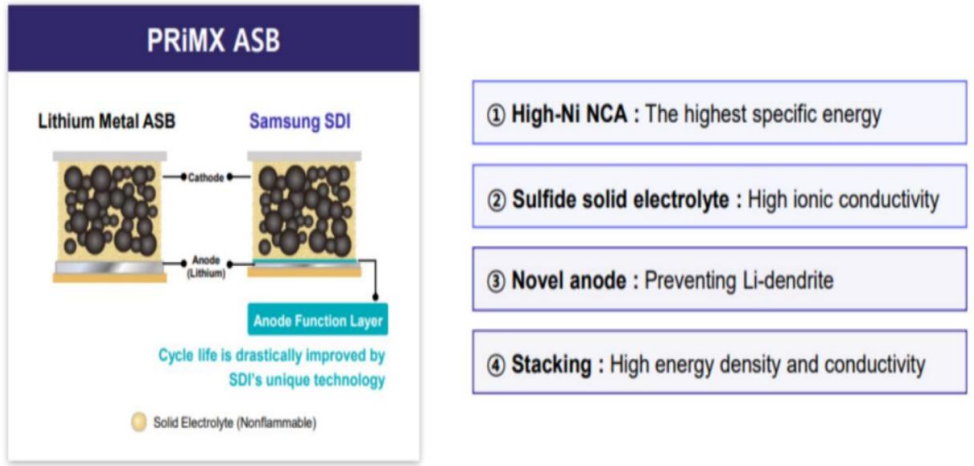
图表：丰田全固态电池商业化应用的四大技术

三星SDI具备多项关键技术，27年计划量产全固态电池

- 电池概况：主攻硫化物路线，计划27年量产全固态电池
  - 三星最新发布的Super-Gap固态电池，采用硫化物固态电解质、无阳极配置，具有900Wh/L的能量密度，能在9分钟内将电池从8%充至80%，并拥有20年的使用寿命；
  - 三星SDI固态电池续航里程超过600英里（约合966公里），并计划在2027年开始大规模生产；
- 生产进度：2023年在首尔南部水原市研发中心建立一条全固态电池试验生产线，12月份成立专门团队推动全固态电池商业化，23年年底首批产品已经交付给电动汽车制造商进行测试，与车企共同进行了六个多月的测试，并收到了积极的反馈。



图表：三星SDI全固态电池

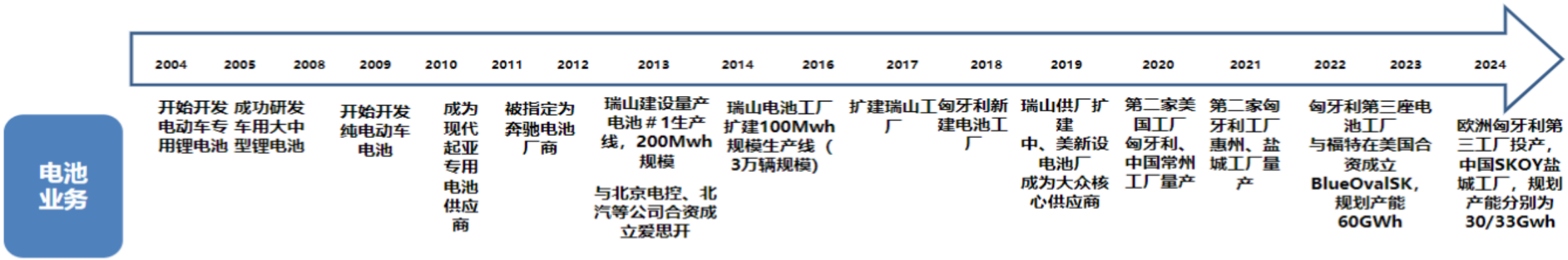


图表：三星全固态电池结构展示

资料来源：三星SDI，方正证券研究所整理

SK On 技术路线：硫化物/氧化物

- 电池概况：布局硫化物/氧化物技术路线
  - 公司正在研发两款全固态电池：聚合物-氧化物复合材料固态电池和硫化物固态电池，目标是在2025年和2026年分别生产试验原型，并在2028年和2029年实现商业化；
  - 最新研发的氧化物固态电解质（LLZO）的锂离子导电性提升了70%，公司目标是通过多种技术手段提高电池的能量密度和快充性能，例如双层涂层技术和磁定向方法；
- 生产进度：合作达成，电池试验工厂建设中
  - 24年1月，公司与Solid Power达成价值5000万美元的三项合作协议，包括授权技术研发，供货硫化物固态电解质，以及为SK On安装固态电池产线；双方加速合作产线的建设，预计2025年完工，并已向多个潜在客户送固态电解质样品，A-2样品研发进展顺利，预计年底前交付；
  - 公司的下一代电池试验工厂正在忠清南道大田市电池研究中心建设，预计将于2024年完工。



图表：SK On 电池业务发展历程

资料来源：SK On，方正证券研究所整理

Solid Power推进电池设计至A-2样品，执行联合开发里程碑

- 电池概况：背靠宝马集团，主要布局硫化物路线
  - 核心产品为软包全固态电池和硫化物固态电解质。公司选择硫化物路线，正极材料采用高镍三元后发展为无镍钴材料；负极材料采用高纯度硅负极，随后发展为金属锂负极；第一代固态电池能量密度为390Wh/kg，循环寿命超1000次，可在15分钟内将电池从10%充至90%；
- 生产进度：
  - 公司2023年向宝马交付A1样品，成功投产30吨电解质，并向潜在电池厂客户提供电解质样品；2024年公司将重点改进A2电池并交付宝马；宝马将在慕尼黑建立一条基于Solid Power技术的固态电池原型生产线，并计划于2025年前推出第一辆原型车；
  - 2024年1月公司和SK On签订协议，公司将在韩国建设一条固态电池生产线并向SK On供应固态电解质，公司目标为到2028年固态电解质产能增加到4万吨，可为80万辆新能源车生产固态电池。



图表：Solid Power 两大核心产品概况

	正极	负极	重量能量密度	体积能量密度	循环寿命	快充性能	进程
第一代	NCM811	富硅负极	390Wh/kg	960Wh/L	1000+	15min以内（10%-90%）	2021年交付2Ah电池 2022年交付20Ah电池
第二代	NCM811	金属锂	440Wh/kg	930Wh/L	1000+	20min以内（10%-90%）	早期研发阶段
第三代	无镍钴正极	金属锂	560Wh/kg	785Wh/L	1000+	30min以内（10%-90%）	在IARPA资助下进行早期研究

图表：Solid Power 产品路线

资料来源：Solid Power，方正证券研究所整理

相关标的

公司名称	代码	材料/路线	市值（亿）2025/9/3	归母净利润（亿元）			PE(9.3收盘价)			净利率	8月涨跌幅	本年涨跌幅
				2024	2025E	2026E	2024	2025E	2026E			
三祥新材	603663	氧化锆	115.10	0.76	1.44	2.61	89.15	80.12	44.11	6.42	1.29%	70.95%
上海洗霸	603200	氧化物	148.63	0.43	1.41	2.05	99.15	105.41	72.68	7.21	21.55%	249.85%
金龙羽	002882	氧化物	146.23	1.40	-	-	49.67	-	-	3.73	0.50%	112.64%
天赐材料	002709	硫化物	417.71	4.84	9.71	14.91	78.19	43.04	28.01	3.82	13.87%	11.26%
恩捷股份	002812	硫化物	316.88	-5.56	2.13	6.86	-55.85	148.82	46.21	-6.49	9.20%	2.31%
容百科技	688005	硫化物	181.25	2.96	5.18	8.23	51.50	35.01	22.01	2.18	10.85%	21.31%
宁德时代	300750	硫化物	14,205.82	507.45	657.15	787.45	23.08	21.44	17.89	14.92	16.12%	19.49%
比亚迪	002594	硫化物	9,449.04	402.54	493.21	622.43	20.43	19.82	15.70	5.35	8.38%	15.14%
国轩高科	002074	硫化物	759.01	12.07	14.83	21.60	31.69	51.18	35.14	3.26	24.77%	98.75%
亿纬锂能	300014	硫化物	1,309.47	40.76	48.06	68.66	23.46	27.25	19.07	8.68	29.16%	38.48%
紫江企业	600210	铝塑膜	113.30	8.09	8.38	7.88	12.40	13.52	14.39	7.94	11.61%	18.21%
北方华创	002371	复合铝塑膜	2,694.68	56.21	75.08	96.94	37.12	35.89	27.80	19.08	11.13%	29.25%

资料来源：Wind，方正证券研究所整理（股价为2025.9.3收盘价，归母净利、PE预测为万得一致预测均值）

- **产品迭代不及预期。**固态电池技术仍有较高的技术和工艺难点，若基础科学难题未能得到有效解决，产品性能未能得到提高，工艺成本未能得到降低，或将影响固态电池产业化进度。
- **相关技术出现颠覆性突破。**固态电池应用下游电池制造尚处于测试阶段，若其他替代品技术出现大幅度进展，或将挤压固态电池市场空间。新能源汽车动力电池还处于技术快速迭代阶段，主流技术路线可能不断发生变化，如果技术路线变化或下游客户产品结构调整，将导致固态电池应用减少。
- **行业竞争激烈，产品价格下降超出预期。**可能存在产品市占率下降、产品价格下降超出预期等情况。
- **下游锂电池需求不及预期。**固态电池一大重要应用领域为新能源汽车，受政策端和消费端影响，若新能源汽车需求增速放缓，可能对动力锂电池需求带来负面冲击，进而传导至上游材料环节。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

免责声明

本研究报告由方正证券制作及在中国（香港和澳门特别行政区、台湾省除外）发布。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告内容仅供我公司适当性评级为C3及以上等级的投资者使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。若您并非前述等级的投资者，为保证服务质量、控制风险，请勿订阅本报告中的信息，本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。

在任何情况下，本报告的内容不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求，方正证券不对任何人因使用本报告所载任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

本报告版权仅为方正证券所有，本公司对本报告保留一切法律权利。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处且不得进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

类别	评级	说明
公司评级	强烈推荐	分析师预测未来12个月内相对同期基准指数有20%以上的涨幅。
	推荐	分析师预测未来12个月内相对同期基准指数有10%以上的涨幅。
	中性	分析师预测未来12个月内相对同期基准指数在-10%和10%之间波动。
	减持	分析师预测未来12个月内相对同期基准指数有10%以上的跌幅。
行业评级	推荐	分析师预测未来12个月内行业表现强于同期基准指数。
	中性	分析师预测未来12个月内行业表现与同期基准指数持平。
	减持	分析师预测未来12个月内行业表现弱于同期基准指数。
基准指数说明		A 股市场以沪深300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准，美股市场以标普500指数为基。



方正证券研究所

专注·专心·专业

北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座17层

长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层

上海市静安区延平路71号延平大厦2楼

深圳市福田区竹子林紫竹七道光大银行大厦31层

广州市天河区兴盛路12号楼隽峰院2期3层方正证券